

Atles d'observabilitat

Idees i solucions per preparar
el futur plec del CTTI.



Una base per conversar. Detall per poder decidir.

Què conserva aquesta edició

Les 34 idees i els set grups de l'Atlas original mantenen els seus identificadors. Cada fitxa incorpora una solució concreta, un pilot, proves i una redacció funcional que es pot adaptar al plec. La base és l'Atlas v1, el mapa de suport i la documentació CTTI i Atos aportada.

Què hi aporta la nova versió

Les idees de procés tenen ara suport tecnològic: comprovacions, catàlegs, regles, fluxos i evidències. Les referències expliquen què ha documentat cada organització i què en proposem traslladar. Les marques descriuen opcions; el text de plec se centra en funcions, interfícies i resultats.

Què aporta Gartner

Emerging Skills for Agentic AI Operations, del 26 d'agost de 2026, amplia el focus: utilitzar agents en l'operació i observar els agents que utilitza l'organització. A les fitxes C1-C4 es concreta en permisos, versions, avaluació, qualitat del context i seguiment de decisions.

Com interpretar les proves

Els pilots són propostes, no desplegaments executats al CTTI. Els llindars s'acorden amb una línia base. Es conserven la mesura de maduresa al segon mes i la revisió trimestral de B1, i la prova anual de reversibilitat de F1. L'abast i la resta de compromisos s'han de concretar amb el CTTI.

Un criteri que travessa tot el document

Una dada absent no és un servei saludable. Una correlació no acredita la causa. Una exportació no demostra reversibilitat. Cada fitxa proposa una comprovació que permet distingir aquestes situacions.

Les mateixes coordenades, més contingut per treballar.

A / El fonament

A1 Contracte de telemetria	5
A2 Una ingesta sota control del CTTI	7
A3 Retenir segons l'ús de la dada	9
A4 Observabilitat com a codi	11
A5 Serveis que neixen observats	13
A6 Un llenguatge comú per llegir les dades	15

B / El govern

B1 Maduresa amb evidències	17
B2 El deute d'observabilitat, a la vista	19
B3 Mesurar la qualitat de l'observabilitat	21
B4 Publicar informació que es pugui utilitzar	23
B5 Aprendre de cada incident	25
B6 Cooperació entre contractes	27
B7 Cap alerta sense responsable	29
B8 Un comandament clar per a l'incident	31

C / La intel·ligència

C1 Graduació d'autonomia de N0 a N3	33
C2 Catàleg d'agents definits per funció, no per marca	35
C3 Base de coneixement operatiu consultable	37
C4 Observar la intel·ligència artificial que observa	39
C5 Higiene del senyal i revisió d'elements sense ús	41
C6 Intel·ligència artificial sobre els registres	43
C7 Quadres de comandament generats i explicats	45

D / L'autonomia dels equips

D1 Autoservei amb comprovació del resultat	47
D2 Regles que els equips poden compartir	49
D3 Adopció que es nota en el treball	51

E / El negoci i el cost

E1 Mesurar el que li passa al servei	53
E2 Objectius de servei i pressupost d'error	55
E3 El cost de cada servei observat	57
E4 Reinvertir el temps que recuperem	59

F / El blindatge

F1 Provar la sortida abans de necessitar-la	61
F2 Dades obertes amb un ús i un límit clars	63
F3 Control sobre les dades i els accessos	65

G / La frontera

G1 Seguretat segons exposició explotable i context de servei	67
G2 Experiència d'ús i monitorització sintètica	69
G3 Pàgina d'estat dels components comuns	71

Començaria per un servei i un incident que coneixem.

1. Reconstruir el que va passar

Triar un servei transversal i una incidència ja resolta. Relacionar fonts, identitat i cronologia. A1, A2 i A6 posen ordre en les dades; B1 i B3 permeten saber amb quina cobertura i qualitat treballem.

2. Comprovar qui actua i amb quin context

B7 i B8 connecten l'alerta amb el responsable i el comandament. La prova ha d'incloure un traspàs entre equips i la verificació de restauració del servei.

3. Posar a prova la IA amb evidències

C1, C4 i C6 permeten provar assistència al diagnòstic amb permisos i avaluació. Comencem observant i comparant hipòtesis amb casos coneguts; qualsevol ampliació d'autonomia requereix criteris i evidència.

4. Entendre el cost i la dependència

E3 calcula què costa observar el servei. F1 comprova què es pot reconstruir en un altre destí. Aquestes dues preguntes han d'entrar al pilot des del començament.

Sis eixos per valorar, d'1 a 10

Benefici esperat · Facilitat d'execució · Control del risc · Urgència · Autonomia respecte d'altres idees · Encaix amb l'estratègia del CTTI. El valor alt és favorable en tots els eixos. La mitjana orienta la conversa; les dependències i les prioritats del servei determinen la seqüència.

Al web

El mode reunió recorre dotze fitxes. Es poden triar altres idees, comparar-ne tres, puntuar-les, anotar decisions i exportar una selecció de requisits. Les notes es guarden al navegador i es poden exportar per recuperar-les en un altre dispositiu.



Contracte de telemetria

Un esquema executable comprova què arriba de cada servei i detecta quan el significat canvia.

LA IDEA / 1 DE 2

Què volem resoldre

El Llibre Blanc ja aporta un catàleg extens. El pas següent és poder comprovar que cada proveïdor l'aplica de la mateixa manera. Una mètrica sense unitat, un servei amb dos noms o una traça sense entorn dificulten la correlació encara que els senyals arribin. La documentació ha de tenir una traducció que les eines puguin validar.

La solució que proposem

Proposem publicar un contracte versionat per família de servei: identitat estable, entorn, propietari, unitats, dimensions permeses, freqüència i tractament de camps sensibles. Les convencions d'OpenTelemetry en serien la base, amb extensions CTTI identificades. El mateix contracte alimentaria les plantilles de desplegament i un validador d'ingesta. Quan una font canviés, el sistema compararia mostres i detectaria incompatibilitats abans d'actualitzar les regles. Els registres incomplets quedarien identificats en una cua de correcció, amb tractament específic si contenen dades sensibles. El Centre de Control veuria quines dades pot fer servir amb confiança i quines necessiten revisió.

AMB QUINES PECES

OpenTelemetry Semantic Conventions

Aporten atributs compartits per descriure serveis i operacions; les extensions corporatives es documenten sense perdre la correspondència amb l'estàndard.

JSON Schema i proves de contracte

Validen camps i tipus; les comprovacions de valors, unitats i coherència entre senyals completen la validació estructural.

Collector i registre de contractes

Anoten la versió aplicada i fan arribar els errors de qualitat a un circuit visible de correcció.

Esforç: mitjà · Consolidada

CONNEXIONS

A6

COM FUNCIONARIA

01

Definir el contracte del servei i la seva versió.

02

Validar mostres a la integració i a la ingesta.

03

Relacionar errors amb font i equip responsable.

04

Publicar conformitat, excepcions i canvis de versió.

La condició que cal tenir present

Validar l'estructura no demostra que una mesura representi bé el servei. Cal contrastar unitats, procedència i comportament amb casos coneguts. Els camps sensibles no s'han de copiar a un repositori d'errors sense control.



Contracte de telemetria

Un esquema executable comprova què arriba de cada servei i detecta quan el significat canvia.

PILOT, PROVES I REFERÈNCIES / 2 DE 2

Un primer pilot

Escollir una aplicació, un servei d'infraestructura i una integració entre proveïdors. Capturar mostres autoritzades, acordar els identificadors i preparar casos correctes i defectuosos. Provar una migració de nom o d'unitat mantenint les consultes anteriors. El lliurable serà el contracte, les proves i un informe de conformitat que cada equip pugui repetir amb les seves dades.

Per al plec · text suggerit

El servei haurà de lliurar i mantenir contractes de telemetria llegibles per màquina, amb versions, exemples i proves de conformitat. S'exigirà identificar els senyals que incompleixin el contracte i gestionar la seva correcció sense ocultar pèrdues de cobertura. Els canvis incompatibles tindran un període de transició acordat. El CTTI disposarà dels esquemes, dels validadors i de l'històric de canvis en formats reutilitzables.

Com ho comprovaríem

1. Una mostra amb unitat incorrecta genera un error identificable.
2. Un canvi d'esquema conserva o migra explícitament les consultes afectades.
3. Cada senyal del pilot es relaciona amb servei, entorn i versió de contracte.

Què mesuraríem

- Mostres conformes / mostres verificades, per família.
- Temps de correcció d'un incompliment i nombre de recurrències.

QUÈ HEM APRÈS DE FORA

[1] eBay Engineering

Estats Units · Cas operatiu

eBay va comparar la captura antiga amb OpenTelemetry i va detectar diferències en noms i etiquetes abans de consolidar el canvi.

AI CTTI. En podem traslladar la comprovació de paritat. El contracte corporatiu i els criteris CTTI els hauríem de definir nosaltres.

[Consulta la font](#)

[2] OpenTelemetry

Internacional · Documentació tècnica

OpenTelemetry publica convencions per descriure recursos, atributs i operacions amb una semàntica compartida.

AI CTTI. Serveixen de base tècnica. Les famílies i versions escollides necessitaran validació amb el catàleg del CTTI.

[Consulta la font](#)



Una ingesta sota control del CTTI

Una xarxa de collectors desacobla les fonts dels destins i fa visibles les pèrdues de telemetria.

LA IDEA / 1 DE 2

Què volem resoldre

Les eines de l'entorn CTTI tenen funcions diferents i han de poder conviure. Quan cada font envia directament a un únic destí, canviar d'eina obliga a tocar moltes integracions. També costa saber si un buit correspon al servei observat o a una fallada de recollida. La ingesta necessita identitat, capacitat mesurada i supervisió pròpia.

La solució que proposem

La proposta desplega collectors prop de les fonts i passarel·les d'ingesta per domini o zona. Reben protocols compatibles, apliquen el contracte A1, filtren camps i envien cada senyal als destins autoritzats. Un segon camí permet comparar eines durant una migració. Les cues persistents i els reintents absorbeixen interrupcions dins d'un límit conegut; la seva ocupació i els descartats es monitoren. La gestió de configuració, certificats i rutes queda disponible per al CTTI. Els connectors de Talaia, OBM, Elastic o els entorns cloud es validen un a un: el disseny no pressuposa que tots ofereixin la mateixa interfície.

AMB QUINES PECES

OpenTelemetry Collector

Separa recepció, tractament i exportació de mètriques, logs i traces segons els components compatibles que s'hagin validat.

Cues persistents i, si cal, Kafka

Aporten marge davant d'interrupcions. Kafka només s'incorpora si la durabilitat requerida justifica operar una capa addicional.

Certificats i límits per emissor

Autentiquen cada connexió i eviten que una font descontrolada consumeixi tota la capacitat d'ingesta.

Esforç: alt · Consolidada

CONNEXIONS

A1 · F3

COM FUNCIONARIA

01

Recollir a cada zona amb la identitat del servei.

02

Validar, filtrar i limitar el volum per font.

03

Encaminar i retenir temporalment davant d'una interrupció.

04

Mesurar lliurament, retard i dades descartades.

La condició que cal tenir present

Un collector també pot fallar. Les cues tenen límits i els reintents poden generar duplicats segons el protocol. Cal dimensionar cada salt i evitar que una aturada de telemetria freni la transacció del ciutadà.



Una ingesta sota control del CTTI

Una xarxa de collectors desacobla les fonts dels destins i fa visibles les pèrdues de telemetria.

PILOT, PROVES I REFERÈNCIES / 2 DE 2

Un primer pilot

Connectar dues fonts representatives a una passarel·la i dos destins de prova. Mesurar càrrega normal i de pic, tallar temporalment un destí i reiniciar un collector. Comparar comptadors d'entrada, sortida i pèrdua amb un conjunt conegut. Lliurar configuració, model de capacitat i procediment de recuperació, incloent què passa quan el marge de cua s'esgota.

Per al plec · text suggerit

Es proposa una capa d'ingesta amb protocols documentats, configuració exportable i encaminament a diversos destins autoritzats. El licitador demostrarà el comportament davant de reinicis, saturació i indisponibilitat del receptor. Informarà de pèrdues i retards per font, i lliurarà els connectors i les configuracions dins dels drets d'ús acordats. Els límits de capacitat i recuperació es fixaran amb la càrrega mesurada del pilot.

Com ho comprovaríem

1. Un destí aturat no impedeix l'enviament a l'altre dins del dimensionament acordat.
2. Es reconcilien mostres enviades, rebudes, pendents i descartades.
3. Es recupera la configuració en una instal·lació neta.

Què mesuraríem

- Retard d'ingesta p95 i percentatge de senyals perduts.
- Ocupació de cua i consum de recursos per volum ingressat.

QUÈ HEM APRÈS DE FORA

[1] eBay Engineering

Estats Units · Cas operatiu

eBay relata la substitució de la recollida de mètriques per OpenTelemetry mantenint el comportament que esperaven els seus equips.

AI CTTI. És una referència de desacoblament progressiu, no una prova que tots els connectors CTTI siguin compatibles.

[Consulta la font](#)

[3] OpenTelemetry

Internacional · Documentació tècnica

OpenTelemetry documenta cues, intents i persistència, i identifica les situacions que encara poden causar pèrdua de dades.

AI CTTI. El plec pot exigir proves sobre aquests límits i evitar una promesa genèrica de lliurament sense pèrdues.

[Consulta la font](#)

A3

Retenir segons l'ús de la dada

Polítiques automàtiques separen consulta immediata, anàlisi històrica i evidència que s'ha de poder recuperar.

LA IDEA / 1 DE 2

Què volem resoldre

El Llibre Blanc ja concreta retencions en algunes mètriques, però hi ha apartats generals pendents de tancar. Aplicar una mateixa durada a tot encareix l'operació i pot deixar fora informació útil. Cal decidir què es conserva íntegre, què s'agrega i què s'elimina, segons la pregunta que després voldrem respondre.

La solució que proposem

Cada família tindrà una política executable amb tres usos: operació, anàlisi i evidència. El sistema mantindrà accés ràpid a les dades recents, traslladarà o agregarà les històriques i preservarà el conjunt probatori seleccionat amb controls d'integritat. El catàleg indicarà resolució, finestra, ubicació, cost estimat i temps de recuperació. Les excepcions tindran propietari i revisió. Abans d'eliminar, es comprovaran dependències amb alertes, SLO i investigacions obertes. Les durades es fixaran amb els responsables de servei i de dades; una política de retenció no es dedueix només del preu del disc.

AMB QUINES PECES

Polítiques de cicle de vida, com ILM

Mouen i eliminen índexs segons regles, fent explícit el compromís entre velocitat de consulta i cost.

Agregació de sèries temporals

Conserva tendències amb menys resolució; els comptadors i histogrames requereixen operacions que preservin el significat de les mesures.

Emmagatzematge d'objectes amb bloqueig

Protegeix versions seleccionades durant la retenció configurada i permet comprovar-ne la integritat amb manifestos i sumes de verificació.

Esforç: mitjà · Consolidada

CONNEXIONS

A1 · E3

COM FUNCIONARIA

01

Classificar senyals segons ús i sensibilitat.

02

Aplicar retenció, agregació i moviment entre capes.

03

Comprovar dependències abans de la purga.

04

Recuperar periòdicament mostres i verificar-ne la integritat.

La condició que cal tenir present

L'agregació és irreversible quan s'elimina el detall. Un arxiu immutable pot contenir dades incorrectes. Cal provar el significat de les consultes i la recuperació, i acordar la conservació abans de bloquejar o purgar.

A3

Retenir segons l'ús de la dada

Polítiques automàtiques separen consulta immediata, anàlisi històrica i evidència que s'ha de poder recuperar.

PILOT, PROVES I REFERÈNCIES / 2 DE 2

Un primer pilot

Triar logs d'operació, mètriques de capacitat i evidències d'un incident de prova. Fer una simulació de cicle de vida amb finestres curtes en un entorn separat. Mesurar consulta recent, recuperació històrica i resultat d'una purga. El pilot acabarà amb una matriu d'usos i costos, i una prova de lectura de les dades recuperades per una persona diferent de qui les va arxivar.

Per al plec · text suggerit

El servei aplicarà polítiques de retenció per ús, amb resolució, durada, integritat i recuperació documentades. El CTTI podrà revisar-les i exportar-les. L'adjudicatari demostrarà la recuperació efectiva i la llegibilitat de les evidències, i registrarà les purgues i les excepcions autoritzades. Les dades necessàries per a SLO o investigacions actives quedaran subjectes a les dependències i decisions de conservació acordades.

Com ho comprovaríem

1. Una dada de cada capa es recupera i es consulta amb el seu context.
2. La purga respecta una excepció vigent i s'executa després de resoldre-la.
3. L'agregació conserva els resultats de les consultes de referència acordades.

Què mesurariem

- Cost per volum i capa; proporció de dades amb política vigent.
- Temps de recuperació i percentatge de proves completades correctament.

QUÈ HEM APRÈS DE FORA

[4] Uber Engineering

Estats Units · Cas operatiu

Uber va dissenyar M3 amb polítiques de retenció i agregació configurables per a les mètriques.

AI CTTI. La lliçó és associar resolució i ús. Les finestres i els volums del CTTI s'han de mesurar.

[Consulta la font](#)

[5] Elastic

Internacional · Documentació tècnica

Elastic documenta capes d'emmagatzematge amb recursos i velocitats de consulta diferents.

AI CTTI. Aporta un mecanisme concret per materialitzar la política, subjecte a configuració, llicència i proves de recuperació.

[Consulta la font](#)

[30] Amazon Web Services

Internacional · Documentació tècnica

Object Lock protegeix versions d'objectes durant el període configurat.

AI CTTI. És una opció per preservar evidències; cal afegir comprovació d'integritat, inventari i proves de lectura.

[Consulta la font](#)



Observabilitat com a codi

Regles, quadres i rutes passen per revisió, proves i un desplegament que es pot reconstruir.

LA IDEA / 1 DE 2

Què volem resoldre

Un canvi manual en una alerta pot resoldre una urgència i perdre's quan es reinstal·la l'eina. Si les configuracions viuen només a les consoles, costa comparar entorns i entendre qui va canviar un llindar. Al CTTI, la convivència de proveïdors fa especialment útil disposar d'un paquet de configuració que es pugui revisar i repetir.

La solució que proposem

Proposem mantenir regles, dashboards, polítiques de retenció i encaminament en repositoris amb versions i responsables. Cada proposta de canvi passa proves de sintaxi, coherència i comportament amb dades conegudes. Un desplegament controlat aplica la versió a un àmbit acotat i comprova l'estat real. Les diferències entre repositori i plataforma generen un avís; les excepcions d'urgència es registren i després es regularitzen. El paquet inclou les dependències i els secrets per referència, mai incorporats al codi. La reversió recupera una configuració provada i declara quins efectes, com una purga ja feta, no pot desfer.

AMB QUINES PECES

Git i flux de revisió

Conserven autoria, versions, aprovacions i diferències; permeten reconstruir el paquet que s'havia desplegat en un moment concret.

Argo CD o Flux, quan l'entorn ho permeti

Reconcilien configuracions declaratives en Kubernetes; per a altres eines s'utilitzen adaptadors i APIs comprovades.

promtool i proves d'integració

Comproven el comportament d'alertes amb sèries de prova i completen el control amb verificació de desplegament i notificació.

Esforç: mitjà · Consolidada

CONNEXIONS

A1

COM FUNCIONARIA

01

Proposar el canvi amb responsable i motiu.

02

Provar regles i configuracions amb dades conegudes.

03

Desplegar per àmbits i comparar estat real i declarat.

04

Revertir o consolidar la versió amb evidència del resultat.

La condició que cal tenir present

Algunes eines exporten configuració incompleta o depenen d'identificadors interns. Cal provar la reconstrucció, no donar-la per feta perquè hi hagi un fitxer JSON. La reconciliació automàtica ha de respectar les intervencions d'emergència autoritzades.



Observabilitat com a codi

Regles, quadres i rutes passen per revisió, proves i un desplegament que es pot reconstruir.

PILOT, PROVES I REFERÈNCIES / 2 DE 2

Un primer pilot

Versionar les alertes, el dashboard i l'encaminament d'un servei. Preparar un canvi correcte i un que provoqui una falsa alarma. Fer-los passar per la mateixa cadena i reconstruir després la configuració en un entorn net. El lliurable serà una plantilla reutilitzable amb les proves, els permisos i el procediment de canvi d'urgència.

Per al plec · text suggerit

Les configuracions incloses en l'abast es lliuraran versionades i es desplegaran mitjançant un procediment reproduïble. S'exigiran proves abans del canvi, detecció de divergències, registre d'excepcions i mecanisme de recuperació. El CTTI disposarà del codi de configuració, de les proves i de les instruccions necessàries per reconstruir l'entorn amb les llicències i drets corresponents.

Com ho comprovaríem

1. Una regla que falla una prova no es publica en l'àmbit controlat.
2. Un canvi manual es detecta i queda relacionat amb una excepció o correcció.
3. Una instal·lació neta reproduïx regles, rutes i quadres del pilot.

Què mesuraríem

- Canvis amb prova i revisió / canvis totals.
- Divergències obertes i temps necessari per recuperar una versió.

QUÈ HEM APRÈS DE FORA

[6] OpenGitOps / CNCF

Internacional · Documentació tècnica

OpenGitOps defineix un estat declarat, versionat i reconciliat contínuament amb el desplegament.

AI CTTI. Podem aplicar aquests principis a l'observabilitat, adaptant el mecanisme a les interfícies reals de cada eina.

[Consulta la font](#)

[25] openDesk / ZenDiS

Alemanya · Documentació tècnica

openDesk distribueix regles Prometheus i dashboards Grafana mitjançant configuració desplegable.

AI CTTI. Mostra una pràctica pública reutilitzable. La cobertura publicada és desigual per component i s'hauria de comprovar al pilot.

[Consulta la font](#)

A5

Serveis que neixen observats

Les plantilles d'alta incorporen telemetria i comproven un recorregut real abans de donar el servei per preparat.

LA IDEA / 1 DE 2

Què volem resoldre

Instrumentar al final converteix l'observabilitat en una tasca pendent que competeix amb la posada en producció. Una aplicació pot aparèixer a l'inventari sense que ningú hagi comprovat si es pot diagnosticar. El CTTI pot incorporar un mínim observable al camí habitual de desplegament i fer visibles les excepcions del programari que encara no el pot complir.

La solució que proposem

La plantilla de servei genera identitat, configuració de telemetria, dashboard inicial, responsable d'alertes i enllaç al manual operatiu. La instrumentació automàtica cobreix protocols i llibreries compatibles; el codi afegeix els punts de negoci que falten. En sistemes Linux adequats, eBPF pot ajudar a descobrir dependències i rendiment mentre es completa la instrumentació. La prova d'alta executa un recorregut sintètic i verifica que es pot seguir entre components. Un servei heretat pot entrar amb una excepció de cobertura, amb una data de revisió i el deute associat. L'alta mostra què s'observa i què encara queda fora.

AMB QUINES PECES

Plantilles de plataforma i CI/CD

Generen la configuració mínima i executen les proves d'observabilitat dins del mateix camí que publica l'aplicació.

Agents i SDK OpenTelemetry

Capturen operacions compatibles i permeten afegir trams i atributs de negoci quan la instrumentació automàtica no els coneix.

eBPF / OpenTelemetry OBI

Aporta visibilitat inicial en càrregues Linux compatibles; se'n comproven permisos, impacte i limitacions abans d'habilitar-lo.

Esforç: alt · Consolidada

CONNEXIONS

A1 · A2 · A4 · B7

COM FUNCIONARIA

01

Crear el servei amb una plantilla corporativa.

02

Incorporar instrumentació segons plataforma i llenguatge.

03

Executar un recorregut de prova i una fallada controlada.

04

Publicar cobertura, responsable i excepcions d'alta.

La condició que cal tenir present

L'autoinstrumentació no entén un tràmit administratiu. eBPF té requisits de sistema i no cobreix totes les comunicacions. Cal descriure els buits i afegir instrumentació de negoci on el diagnòstic ho necessiti.

A5

Serveis que neixen observats

Les plantilles d'alta incorporen telemetria i comproven un recorregut real abans de donar el servei per preparat.

PILOT, PROVES I REFERÈNCIES / 2 DE 2

Un primer pilot

Aplicar la plantilla a una aplicació nova i a una d'heretada amb tecnologies diferents. Verificar una petició correcta, una dependència lenta i un error. Comparar la cobertura automàtica amb la instrumentació necessària per entendre el tràmit. Lliurar dues plantilles d'alta, el catàleg de compatibilitats i les excepcions justificades, amb la sobrecàrrega de CPU, memòria i latència mesurada.

Per al plec · text suggerit

El servei proporcionarà patrons d'instrumentació i plantilles d'alta per a les plataformes acordades. Cada alta demostrarà identitat de servei, senyals mínims, encaminament d'alertes i traçabilitat del recorregut de prova. Les limitacions i excepcions quedaran registrades amb responsable i revisió. Els agents hauran de poder actualitzar-se, desactivar-se i retirar-se amb impacte mesurat sobre l'aplicació.

Com ho comprovaríem

1. Una petició de prova es relaciona amb el servei i les dependències cobertes.
2. Una fallada controlada arriba a l'equip assignat amb context útil.
3. Es mesura la sobrecàrrega i es retira l'agent sense perdre la configuració base.

Què mesurariem

- Altes que superen el mínim observable / altes revisades.
- Temps fins a la primera traça útil i sobrecàrrega per instrumentació.

QUÈ HEM APRÈS DE FORA

[8] Nais / NAV

Noruega · Documentació tècnica

Nais, la plataforma de NAV a Noruega, permet activar instrumentació OpenTelemetry des de la configuració de desplegament i verificar-ne les traces.

AI CTTI. Aporta un patró públic d'alta observable; el suport concret s'ha de contrastar amb les plataformes CTTI.

[Consulta la font](#)

[9] OpenTelemetry

Internacional · Documentació tècnica

OBI captura senyals d'aplicació i xarxa en entorns Linux compatibles sense modificar el codi.

AI CTTI. És un complement per iniciar cobertura. La documentació reconeix que alguns atributs i esdeveniments necessiten instrumentació específica.

[Consulta la font](#)

A6

Un llenguatge comú per llegir les dades

Un catàleg semàntic relaciona serveis, senyals i consultes encara que la informació visqui en eines diferents.

LA IDEA / 1 DE 2

Què volem resoldre

Un llac de dades no resol per si sol que dues eines anomenin el mateix servei de manera diferent. La informació pot estar centralitzada i continuar sent difícil de relacionar. El CTTI necessita una vista coherent sobre les fonts actuals, amb coneixement de la procedència, la vigència i els permisos de cada dada.

La solució que proposem

Proposem una capa semàntica amb identificadors de servei, taules de correspondència, unitats i definicions de càlcul. El catàleg mostra d'on prové cada camp, quin tractament ha rebut i on es consulta. Els casos que necessiten resposta ràpida tindran dades normalitzades i preparades; les consultes menys freqüents podran federar fonts compatibles. Els mateixos identificadors uniran telemetria, catàleg de serveis, incidents i costos. Es conservaran el valor d'origen i la transformació quan calgui investigar discrepàncies. La decisió de copiar o federar cada conjunt dependrà del rendiment, el cost i els controls d'accés demostrats al pilot.

AMB QUINES PECES

Catàleg de dades i registre de serveis

Mantenen equivalències, definicions i propietaris; cada transformació té una versió que es pot revisar i reproduir.

SQL federat, com Trino

Permet consultar fonts compatibles des d'una capa comuna; la selecció de connectors depèn de versions, permisos i rendiment.

Magatzem analític i pipelines de normalització

Preparen conjunts que requereixen consulta estable i ràpida, conservant la procedència i les regles de transformació.

Esforç: alt · Consolidada

CONNEXIONS

A1 · F3

COM FUNCIONARIA

01

Inventariar fonts, identificadors i definicions.

02

Mapar cada dada al servei i a la seva semàntica.

03

Preparar o federar consultes segons l'ús.

04

Mostrar resultat, procedència, vigència i cobertura.

La condició que cal tenir present

Federar pot traslladar càrrega a sistemes operatius i produir resultats parcials. Cal limitar consultes i explicitar les finestres temporals. El registre de serveis necessita un responsable capaç de resoldre identitats duplicades.

A6

Un llenguatge comú per llegir les dades

Un catàleg semàntic relaciona serveis, senyals i consultes encara que la informació visqui en eines diferents.

PILOT, PROVES I REFERÈNCIES / 2 DE 2

Un primer pilot

Escollir un servei que aparegui al catàleg, a una eina de monitoratge i a l'històric d'incidents. Resoldre els noms i preparar tres consultes: estat, evolució i incidents relacionats. Comparar consulta federada i dades preparades, incloent una font indisponible. El resultat serà el diccionari semàntic inicial, els mapatges i una proposta d'arquitectura basada en mesures.

Per al plec · text suggerit

La solució haurà d'oferir identificació comuna de servei, diccionari semàntic i traçabilitat de les transformacions. Les consultes indicaran cobertura i vigència, i respectaran els permisos de les fonts. Es lliuraran mapatges, definicions i interfícies de consulta exportables. El licitador justificarà quines dades centralitza i quines federa, amb proves de consistència, rendiment i comportament davant de fonts indisponibles.

Com ho comprovaríem

1. El mateix servei es reconcilia entre les tres fonts del pilot.
2. Una font absent es mostra com a informació incompleta, sense inventar un estat saludable.
3. La consulta es reproduïx a partir de la versió del mapatge i les dades conservades.

Què mesuraríem

- Registres relacionats amb un servei inequívoc / registres tractats.
- Temps de consulta, antiguitat de la dada i discrepàncies entre fonts.

QUÈ HEM APRÈS DE FORA

[4] Uber Engineering

Estats Units · Cas operatiu

M3 permetia a Uber consultar mètriques entre regions mantenint dades locals i compatibilitat amb fonts anteriors.

AI CTTI. El patró ajuda a discutir federació i continuïtat, però no resol la semàntica dels serveis CTTI.

[Consulta la font](#)

[10] Trino

Internacional · Documentació tècnica

Trino documenta un connector per consultar Elasticsearch amb SQL, amb requisits i limitacions concrets.

AI CTTI. És una opció comprovable per a una part del pilot. No pressuposa accés universal a totes les eines.

[Consulta la font](#)

B1

Maduresa amb evidències

Un motor de comprovacions alimenta les trenta caselles de la matriu i explica cada puntuació.

LA IDEA / 1 DE 2

Què volem resoldre

La matriu de l'Atles és útil si dues persones poden justificar una nota amb la mateixa evidència. Si s'omple només amb entrevistes, costa veure què ha canviat. Cal connectar-la al catàleg, a les proves i a l'ús real de l'observabilitat, mantenint la revisió humana on la mesura no és automàtica.

La solució que proposem

Conservem els cinc dominis: Infraestructura, Aplicació, Experiència d'Usuari, Negoci i Seguretat. Les sis dimensions són Cobertura, Profunditat, Qualitat de la dada, Alarmat, Adopció i Automatització. Un motor consulta les fonts i proposa un nivell d'1 a 5 segons rúbriques versionades. Cada resultat mostra abast, data i evidència; una dada absent apareix com a no avaluada. El responsable valida els punts que requereixen judici. La primera mesura es manté dins del segon mes i després trimestralment, com a la base de l'Atles. Els pesos continuen sent configurables pel CTTI.

AMB QUINES PECES

Motor de polítiques

Executa regles sobre dades de catàleg, instrumentació i operació, conservant el resultat i la versió de la rúbrica.

Portal de serveis, com Backstage

Presenta la maduresa al costat del servei, els responsables i les accions que permeten millorar cada dimensió.

Repositori d'evidències

Conserva referències datades per revisar una puntuació encara que l'estat del servei hagi canviat.

Esforç: mitjà · Consolidada

CONNEXIONS

A1 · A6

COM FUNCIONARIA

01

Definir rúbriques, àmbit i evidència requerida.

02

Executar comprovacions sobre fonts autoritzades.

03

Revisar punts que necessiten criteri expert.

04

Publicar matriu, canvis i accions associades.

La condició que cal tenir present

La puntuació no ha de premiar volum de dades ni nombre d'eines. Cal separar manca de cobertura, manca d'evidència i incompliment, i revisar les rúbriques quan deixen de discriminar situacions rellevants.



Maduresa amb evidències

Un motor de comprovacions alimenta les trenta caselles de la matriu i explica cada puntuació.

PILOT, PROVES I REFERÈNCIES / 2 DE 2

Un primer pilot

Avaluar dos serveis i fer que dos revisors puntuïn independentment una mostra de caselles. Comparar discrepàncies i ajustar els descriptors. Automatitzar primer cobertura, propietat i existència de proves; explicitar els criteris manuals d'adopció. El lliurable serà la matriu inicial, les regles i la concordança entre avaluadors.

Per al plec · text suggerit

S'establirà la matriu de cinc dominis i sis dimensions, amb nivells d'1 a 5, rúbriques ancorades i pesos configurables. La primera mesura es farà dins del segon mes i es repetirà trimestralment. Cada puntuació tindrà evidència, àmbit i data. Les comprovacions i els ajustos manuals seran auditable. Els objectius de cada període es concretaran sobre la mesura inicial.

Com ho comprovàrem

1. Dos revisors poden reconstruir el motiu d'una puntuació.
2. Una evidència caducada impedeix presentar la nota com a vigent.
3. Una comprovació actualitza només les caselles que depenen d'ella.

Què mesuràrem

- Caselles amb evidència vigent / caselles avaluables.
- Concordança entre revisors i evolució per domini.

QUÈ HEM APRÈS DE FORA

[11] Spotify Engineering

Suècia · Cas operatiu

Spotify descriu Soundcheck com una manera de comprovar components i mostrar el seu ajust als estàndards d'enginyeria.

AI CTTI. Podem traslladar el vincle entre comprovació i servei. La matriu de trenta caselles continua sent la proposta de l'Atles.

[Consulta la font](#)

[12] Open Policy Agent

Internacional · Documentació tècnica

Open Policy Agent permet provar polítiques amb casos d'entrada i resultats esperats.

AI CTTI. Les rúbriques automatitzables es poden sotmetre a regressió abans de canviar la manera de puntuar.

[Consulta la font](#)

B2

El deute d'observabilitat, a la vista

Les mancances es detecten amb regles i es converteixen en tasques amb caducitat i prova de tancament.

LA IDEA / 1 DE 2

Què volem resoldre

Una aplicació sense traces, una alerta sense destinatari i una retenció indefinida no són mancances equivalents. Un inventari estàtic les acumula però no explica què cal resoldre primer. El CTTI necessita relacionar cada buit amb el servei afectat, el risc que introdueix i la prova que permetrà donar-lo per resolt.

La solució que proposem

El registre s'alimenta de B1, les altes d'A5 i les revisions d'incident. Cada entrada identifica regla incompleta, impacte, propietari, dependències, esforç i revisió. Un identificador estable evita crear la mateixa tasca cada dia. Les excepcions aprovades continuen visibles amb motiu i caducitat. Quan l'equip indica que ha corregit el problema, el motor repeteix la comprovació i adjunta l'evidència. La prioritització combina criticitat i dependències; els tancaments es llegeixen al costat de la cobertura recuperada. El registre permet agrupar correccions que resolen una mateixa causa.

AMB QUINES PECES

Integració amb gestió de treball

Relaciona mancances amb tasques i terminis mitjançant API o intercanvi estructurat validat.

Motor de polítiques i excepcions

Distingeix incompliments d'excepcions aprovades i torna a avaluar-los quan canvia l'estat o venç la revisió.

Graf de dependències

Ajuda a identificar correccions que desbloquegen diverses capacitats, com resoldre la identitat de servei abans de correlacionar incidents.

Esforç: mitjà · Consolidada

CONNEXIONS

B1 · A5

COM FUNCIONARIA

01

Detectar una mancança o rebre una excepció.

02

Crear o actualitzar una única entrada amb responsable.

03

Prioritzar i executar la correcció acordada.

04

Repetir la prova i tancar o reobrir.

La condició que cal tenir present

Les interfícies de CONTIC o altres eines s'han de validar. El venciment d'una excepció no ha de provocar una aturada de producció sense una política expressa per a aquell control.

B2

El deute d'observabilitat, a la vista

Les mancances es detecten amb regles i es converteixen en tasques amb caducitat i prova de tancament.

PILOT, PROVES I REFERÈNCIES / 2 DE 2

Un primer pilot

Escollir deu mancances de dos serveis: identificació, alarmat, retenció i instrumentació. Provar una correcció, una excepció temporal i una regressió posterior. Comprovar que els reintents no dupliquen tasques. Lliurar el registre i un informe que compari tancaments declarats amb comprovacions superades.

Per al plec · text suggerit

La solució mantindrà el deute amb causa, servei, propietari, prioritat i prova de resolució. Les excepcions tindran aprovador, justificació i revisió. S'exigirà integració amb el circuit de treball acordat i control de duplicats. El tancament automàtic requerirà evidència reproducible; les correccions que necessitin criteri expert incorporaran validació identificada.

Com ho comprovaríem

1. Una detecció repetida actualitza la tasca sense duplicar-la.
2. Una excepció vençuda torna a revisió i conserva l'històric.
3. Una correcció fallida manté o reobre el deute amb la prova associada.

Què mesurariem

- Antiguitat del deute per criticitat i percentatge amb responsable.
- Cobertura recuperada i deute reobert després d'un tancament.

QUÈ HEM APRÈS DE FORA

[13] Kyverno

Internacional · Documentació tècnica

Kyverno documenta excepcions explícites per recurs i política, amb condicions comprovables.

AI CTTI. És un mecanisme útil per a part de l'entorn. El circuit de deute, aprovació i caducitat requereix disseny propi.

[Consulta la font](#)

[11] Spotify Engineering

Suècia · Cas operatiu

Les comprovacions de qualitat de Spotify fan visibles els punts que un component encara no compleix.

AI CTTI. La proposta afegeix responsable, venciment i prova de tancament per convertir aquesta visibilitat en treball gestionable.

[Consulta la font](#)

B3

Mesurar la qualitat de l'observabilitat

Senyals de prova i conciliació de comptadors comproven que l'observabilitat funciona quan se la necessita.

LA IDEA / 1 DE 2

Què volem resoldre

Un quadre verd pot significar que tot va bé o que han deixat d'arribar dades. El catàleg defineix què volem observar; falta comprovar que el recorregut de la telemetria i l'avís funcionen de cap a cap. El Centre de Control necessita distingir salut del servei i salut del sistema que l'està mesurant.

La solució que proposem

Proposem mesurar cobertura, frescor, integritat i resposta del camí d'observació. Els collectors publiquen comptadors d'entrada, sortida i descartats. Un emissor genera un senyal de prova que ha d'arribar al receptor previst, sense contaminar els indicadors del servei. Les sondes comproven permisos, cerca i notificació. Cada indicador té numerador, denominador, finestra i límit de validesa. Una fallada de telemetria obre una incidència pròpia i informa de la visibilitat perduda. El quadre permet localitzar el salt degradat abans de concloure que l'aplicació ha fallat.

AMB QUINES PECES

Telemetria interna dels collectors

Mesura cues, errors i descartats per identificar el salt on s'ha degradat la recollida.

Sondes i emissor sintètic

Comproven ingestió, consulta i recepció d'un avís conegut, exclòs dels SLO de negoci.

Motor de càlcul versionat

Publica indicadors reproduïbles i identifica quina part de la mesura manca quan una font no està disponible.

Esforç: mitjà · Consolidada

CONNEXIONS

A1 · A2 · B7

COM FUNCIONARIA

01

Definir cobertura esperada i punts de comprovació.

02

Emetre senyals sintètics i recollir comptadors.

03

Conciliar lliurament i mesurar retard i consulta.

04

Alertar sobre el camí d'observació que ha fallat.

La condició que cal tenir present

Les sondes han d'exercitar camins representatius. Una ruta privilegiada pot amagar fallades del trànsit real. Cal separar el senyal en el càlcul sense donar-li un tractament que alteri el recorregut.

B3

Mesurar la qualitat de l'observabilitat

Senyals de prova i conciliació de comptadors comproven que l'observabilitat funciona quan se la necessita.

PILOT, PROVES I REFERÈNCIES / 2 DE 2

Un primer pilot

Triar un servei amb dos camins d'ingesta. Introduir un retard, un filtre incorrecte i un receptor indisponible en un entorn controlat. Comprovar quin indicador els detecta i si l'operador localitza la fallada. Lliurar les sondes i el criteri per distingir incidència de servei i de monitoratge.

Per al plec · text suggerit

El servei disposarà d'indicadors de qualitat amb definició, font i abast. Es demostraran proves de cap a cap dels circuits acordats, incloent consulta i notificació. Les interrupcions, els descartats i les dades caducades seran visibles. Els líndars s'establiran amb una línia base i es revisaran quan canviï el volum o l'arquitectura.

Com ho comprovaríem

1. Un tall d'ingesta es detecta encara que l'aplicació respongui.
2. L'avís sintètic arriba al destinatari i es reconcilia amb l'emissió.
3. Una dada antiga mostra l'antiguitat i no rep un estat verd per defecte.

Què mesuraríem

- Senyals de prova rebuts / emesos i retard p95.
- Cobertura amb dada vigent / cobertura esperada, per criticitat.

QUÈ HEM APRÈS DE FORA

[3] OpenTelemetry

Internacional · Documentació tècnica

OpenTelemetry recomana observar ocupació de cues, capacitat i errors d'enviament del Collector.

AI CTTI. Permet construir la salut de la ingesta; la prova completa fins a l'operador s'ha d'afegir.

[Consulta la font](#)

[19] GOV.UK Notify

Regne Unit · Cas operatiu

Notify diferencia el temps d'enviament de la recepció final del missatge.

AI CTTI. És una lliçó útil per definir cada etapa. Rebre una alerta a la plataforma no equival a atendre-la.

[Consulta la font](#)

B4

Publicar informació que es pugui utilitzar

Un servei de dades genera vistes coherents per a operació, seguiment i direcció, amb data i procedència.

LA IDEA / 1 DE 2

Què volem resoldre

Quan cada reunió rep un full diferent, es dedica temps a reconciliar xifres. L'Atles demana acordar on es publica, en quin format i amb quina cadència. La peça tecnològica consisteix a produir les vistes des de definicions comunes i permetre que el destinatari arribi a la dada que les sustenta.

La solució que proposem

Proposem un producte de dades per servei amb tres vistes: operativa, seguiment de compromisos i direcció. Un procés programat o per esdeveniments prepara conjunts, comprova qualitat i publica per API, dashboard i exportació. Cada vista informa de finestra, actualització i fonts absents. Els informes es conserven com a instantànies per reproduir el que es va presentar. Els permisos regulen el detall visible. La cadència es pacta per necessitat: la resposta a un incident i el balanç mensual no tenen el mateix ritme. Les definicions compartides eviten recalcul un indicador de manera diferent en cada canal.

AMB QUINES PECES

API de dades amb esquema documentat

Permet consumir els mateixos indicadors des de quadres i informes sense recalcul-los amb regles diferents.

Planificador i controls de qualitat

Executen la publicació i marquen resultats parcials quan manca una font o falla una comprovació.

Dashboards i informes versionats

Mostren el detall adequat per rol i conserven la versió presentada en cada seguiment.

Esforç: mitjà · Consolidada

CONNEXIONS

A6 · B3

COM FUNCIONARIA

01

Acordar preguntes, indicadors i destinataris.

02

Preparar dades amb definicions i permisos comuns.

03

Publicar vistes i exportacions amb vigència.

04

Conservar instantànies i revisar-ne l'ús.

La condició que cal tenir present

Publicar més sovint no corregeix una font desactualitzada. La vista de direcció ha de conservar prou context per evitar comparacions entre serveis amb finestres, càrregues o cobertures diferents.

B4

Publicar informació que es pugui utilitzar

Un servei de dades genera vistes coherents per a operació, seguiment i direcció, amb data i procedència.

PILOT, PROVES I REFERÈNCIES / 2 DE 2

Un primer pilot

Publicar un indicador de disponibilitat, un de qualitat i un de cost en una vista operativa i un informe. Provocar una font tardana i verificar que tots dos expliquen la mateixa limitació. Lliurar definicions, API de mostra i un informe reproduïble a partir de la seva instantània.

Per al plec · text suggerit

El servei publicarà indicadors amb definició, abast, finestra i actualització. S'exigiran formats reutilitzables, accés segons rol i traçabilitat fins a les dades i regles de càlcul. Les publicacions parcials o retardades es marcaran expressament. Les cadències i els destinataris s'establiran al model de govern, i els informes de seguiment seran reproduïbles.

Com ho comprovaríem

1. API, dashboard i exportació coincideixen per a la mateixa finestra.
2. Una font tardana queda indicada en totes les vistes afectades.
3. Un informe anterior es reconstrueix amb dades i definicions identificades.

Què mesuraríem

- Publicacions completes i puntuals / publicacions previstes.
- Discrepàncies entre canals i temps per localitzar l'origen.

QUÈ HEM APRÈS DE FORA

[17] GOV.UK Pay

Regne Unit · Cas operatiu

GOV.UK Pay publica activitat amb transaccions, imports i serveis actius, indicant-ne l'actualització.

AI CTTI. Podem traslladar la claredat d'abast i vigència i afegir-hi les mesures operatives que necessita el CTTI.

[Consulta la font](#)

[18] Digital Transformation Agency

Austràlia · Marc públic

El marc australià vincula recollida i compartició de dades amb la millora dels serveis públics.

AI CTTI. És una referència per al govern de les publicacions; no prescriu l'arquitectura d'aquesta proposta.

[Consulta la font](#)

B5

Aprendre de cada incident

Un expedient reuneix la cronologia i converteix les accions de millora en comprovacions reutilitzables.

LA IDEA / 1 DE 2

Què volem resoldre

Després d'un incident, reconstruir què va passar exigeix recórrer alertes, converses i canvis. Les conclusions poden quedar en un document que ningú torna a consultar. El CTTI necessita reduir aquest treball de reconstrucció i comprovar que una acció de millora corregeix el problema que la va originar.

La solució que proposem

El sistema obre un expedient amb identificador únic i hi associa alertes, canvis, traces i decisions. Ordena els esdeveniments segons temps d'origen i recepció, conservant discrepàncies de rellotge. Un assistent pot preparar la cronologia amb enllaços; els equips validen els fets i les causes contribuents. Cada acció resultant té responsable i una prova que es pot repetir. Les regles corregides passen al repositori compartit i els casos autoritzats alimenten la base de coneixement. La revisió continua sent col·laborativa i sense culpabilització, amb fets que permeten entendre per què es va prendre cada decisió.

AMB QUINES PECES

Integració d'esdeveniments i gestió d'incidents

Uneix registres d'eines amb identificadors comuns, sense substituir l'original ni perdre els canvis d'estat.

Cerca i assistent amb fonts

Preparen cronologies i recuperen precedents, distingint fets documentats d'hipòtesis pendents de validar.

Repositori de proves de regressió

Conserva casos que comproven si una alerta, una configuració o un procediment continuen cobrint la fallada coneguda.

Esforç: mitjà · Consolidada

CONNEXIONS

B8 · A6 · D2

COM FUNCIONARIA

01

Agrupar esdeveniments en un expedient d'incident.

02

Reconstruir cronologia amb enllaços a l'evidència.

03

Validar causes contribuents i accions de millora.

04

Repetir proves i incorporar l'aprenentatge al catàleg.

La condició que cal tenir present

La correlació temporal no prova la causa. L'assistent pot ometre fets o relacionar-ne d'irrellevants. Cal conservar versions i validar les conclusions amb els equips que coneixen el servei.

B5

Aprendre de cada incident

Un expedient reuneix la cronologia i converteix les accions de millora en comprovacions reutilitzables.

PILOT, PROVES I REFERÈNCIES / 2 DE 2

Un primer pilot

Reconstruir dos incidents autoritzats, un ben documentat i un amb buits. Comparar la cronologia generada amb la revisió dels participants. Convertir una acció en prova de regressió i verificar-ne el resultat després del canvi. Lliurar expedients, criteri de tractament dels buits i una prova incorporada al manteniment.

Per al plec · text suggerit

Les revisions d'incident tindran cronologia traçable, causes contribuents i accions amb responsable. La informació generada automàticament mostrarà les fonts i requerirà validació. Les accions de millora inclouran criteri de tancament i, quan sigui viable, prova reproducible. Es facilitarà la cerca de precedents respectant els permisos i la retenció de cada evidència.

Com ho comprovarem

1. Una afirmació de la cronologia es pot contrastar amb la font.
2. Un buit o un rellotge inconsistent queda indicat.
3. Una acció tancada disposa de prova o validació identificada.

Què mesurarem

- Temps de reconstrucció fins a una cronologia validada.
- Accions amb evidència de tancament i recurrència de la fallada.

QUÈ HEM APRÈS DE FORA

[16] Google SRE

Estats Units · Cas operatiu

Google descriu revisions sense culpabilització, elaborades de manera col·laborativa i orientades a corregir causes sistèmiques.

AI CTTI. En podem traslladar el criteri de revisió. L'expedient integrat és la concreció tecnològica proposada per al CTTI.

[Consulta la font](#)

[15] Google SRE

Estats Units · Cas operatiu

Google utilitza un registre viu de l'incident i conserva la informació per a l'anàlisi posterior.

AI CTTI. El registre es pot alimentar des de les eines CTTI, amb integracions i cobertura que s'hauran de comprovar.

[Consulta la font](#)

B6

Cooperació entre contractes

Un contracte d'intercanvi connecta evidències i responsabilitats quan un incident travessa diversos proveïdors.

LA IDEA / 1 DE 2

Què volem resoldre

Una incidència pot començar en una aplicació i dependre de xarxa, identitat o infraestructura gestionades per altres equips. Si cadascú conserva només el seu fragment, el Centre de Control acaba fent de pont manual. Cal poder compartir l'evidència necessària i seguir el treball sense esperar que tots utilitzin la mateixa eina.

La solució que proposem

Proposem un model comú d'incident amb servei afectat, impacte, propietari actual, estat, temps i enllaços a evidències. Adaptadors publiquen i reben actualitzacions amb control de duplicats i confirmació de recepció. El context de traça es propaga entre components compatibles i ajuda a relacionar els fragments tècnics. Els permisos limiten què veu cada proveïdor. Les regles de col·laboració indiquen qui investiga cada dependència i què ha d'aportar abans d'un traspàs. El comandament de l'incident conserva una visió conjunta mentre els equips treballen en paral·lel.

AMB QUINES PECES

API d'incident i adaptadors

Tradueixen estats entre eines, registren confirmacions i eviten que un reintent produeixi incidències duplicades.

W3C Trace Context

Facilita la continuïtat dels identificadors de traça entre components compatibles, amb filtratge dels atributs que es comparteixen.

Control d'accés per servei i contracte

Limita camps i evidències visibles i registra qui ha consultat o modificat cada part de l'expedient.

Esforç: alt · Consolidada

CONNEXIONS

A1 · A6 · B8

COM FUNCIONARIA

01

Relacionar l'incident amb serveis i contractes afectats.

02

Compartir estat i evidències segons permisos.

03

Confirmar recepció i assignar investigacions paral·leles.

04

Consolidar la restauració i el tancament conjunt.

La condició que cal tenir present

Les eines poden tenir estats i APIs incompatibles. Cal pactar el model mínim i resoldre conflictes de sincronització. El context compartit s'ha de limitar a allò necessari per investigar l'incident.

B6

Cooperació entre contractes

Un contracte d'intercanvi connecta evidències i responsabilitats quan un incident travessa diversos proveïdors.

PILOT, PROVES I REFERÈNCIES / 2 DE 2

Un primer pilot

Simular una degradació que impliqui dos proveïdors i una dependència compartida. Fer que les eines intercanviïn estat, perdin una connexió i la recuperin. Revisar si cada equip rep prou informació per actuar. Lliurar el model d'intercanvi, els mapatges d'estat i el resultat de la prova de cooperació.

Per al plec · text suggerit

Els adjudicataris aportaran les interfícies i evidències necessàries per al circuit compartit d'incident. El model inclourà identitat, estat, responsabilitat, confirmació i temps d'actualització. Els traspessos conservaran el context i l'històric. Es provaran duplicats, pèrdua de connexió i permisos. La matriu de cooperació i els terminis entre equips s'acordaran explícitament amb el CTTI.

Com ho comprovarem

1. Un reintent no duplica l'incident ni retrocedeix l'estat.
2. Els dos equips treballen amb un mateix identificador i context coherent.
3. Un proveïdor no accedeix a evidències fora del seu àmbit.

Què mesurarem

- Temps entre petició de col·laboració i acceptació efectiva.
- Traspessos retornats per manca d'informació / traspessos totals.

QUÈ HEM APRÈS DE FORA

[29] W3C

Internacional · Documentació tècnica

W3C defineix un format comú per propagar el context de traça entre sistemes compatibles.

AI CTTI. Ajuda a unir fragments tècnics; no resol la responsabilitat contractual ni acredita causalitat.

[Consulta la font](#)

[15] Google SRE

Estats Units · Cas operatiu

La gestió d'incidents de Google separa comandament, operació, comunicació i planificació.

AI CTTI. El CTTI pot adoptar rols clars en un entorn de diversos contractes, sense copiar-ne l'organització interna.

[Consulta la font](#)



Cap alerta sense responsable

Un directori de serveis i guàrdies resol el destinatari i comprova que algú ha acceptat l'avís.

LA IDEA / 1 DE 2

Què volem resoldre

Una alerta enviada no és necessàriament una alerta atesa. Les llistes de correu caducades, els canvis de guàrdia i els serveis sense propietari creen buits difícils de veure fins que arriba una urgència. La proposta de l'Atles es pot convertir en una regla comprovable d'alta i en un circuit d'escalat mesurat.

La solució que proposem

Cada regla es vincula a un servei i a un equip responsable. El directori resol qui està de guàrdia, quin canal correspon i quin substitut actua si no hi ha acceptació. El sistema diferencia lliurament, acceptació i inici de diagnòstic. Una ruta invàlida es detecta amb avisos de prova. Les alertes òrfenes de serveis existents van a una cua de responsabilitat del Centre de Control i generen deute; les noves regles no s'activen sense ruta o excepció aprovada. Agrupar notificacions redueix repeticions sense eliminar el detall de l'incident.

AMB QUINES PECES

Catàleg de serveis i directori de guàrdies

Mantenen propietaris, suplents i finestres horàries; els canvis de torn queden disponibles per al motor d'encaminament.

Alertmanager o motor equivalent

Agrupa, encamina i inhibeix notificacions segons regles; l'acceptació humana s'integra amb el sistema de guàrdia o incidents.

Proves de ruta i confirmacions

Verifiquen periòdicament els destinataris i registren els temps de cada etapa fins a l'acceptació.

Esforç: mitjà · Consolidada

CONNEXIONS

A1 · B2

COM FUNCIONARIA

01

Relacionar regla, servei i equip responsable.

02

Resoldre guàrdia i canal vigents.

03

Confirmar lliurament i acceptació.

04

Escalar o corregir la ruta quan no funciona.

La condició que cal tenir present

Un clic d'acceptació no prova que s'hagi iniciat un diagnòstic. Cal observar les etapes sense convertir els temps en instantanis per acceptar avisos que l'equip no pot atendre.



Cap alerta sense responsable

Un directori de serveis i guàrdies resol el destinatari i comprova que algú ha acceptat l'avís.

PILOT, PROVES I REFERÈNCIES / 2 DE 2

Un primer pilot

Provar alertes de dos serveis en horari ordinari i fora d'horari. Simular baixa d'un destinatari, absència de resposta i canvi de torn. Comprovar el suplent i la cua d'alertes òrfenes. Lliurar el mapa de responsabilitats, les proves i l'històric complet dels avisos del pilot.

Per al plec · text suggerit

Cada alerta de l'abast tindrà servei, responsable, ruta, suplència i criteri d'escalat. Es registraran lliurament i acceptació com a fets diferents. Les rutes es provaran periòdicament i els buits s'incorporaran al registre de deute. Les altes i els canvis de regles inclouran validació de responsabilitat i el tractament explícit de les excepcions.

Com ho comprovaríem

1. Un destinatari inactiu activa la suplència prevista.
2. El canvi de guàrdia aplica la ruta correcta sense modificar cada alerta.
3. Una alerta òrfena es fa visible i té un equip que en resol l'assignació.

Què mesurariem

- Alertes amb ruta verificada / alertes actives.
- Temps fins a acceptació i percentatge d'escalats.

QUÈ HEM APRÈS DE FORA

[14] Uber Engineering

Estats Units · Cas operatiu

Uber va concentrar diferents fonts d'alerta en una plataforma amb gestió i canals de notificació compartits.

AI CTTI. Aporta una arquitectura de referència. La resolució de guàrdies i l'acceptació del CTTI s'han de dissenyar.

[Consulta la font](#)

[42] Prometheus

Internacional · Documentació tècnica

Alertmanager documenta agrupació, encaminament, inhibició i silencis de notificacions.

AI CTTI. És una peça possible del circuit, que necessita connexió amb responsables i confirmacions d'atenció.

[Consulta la font](#)

B8

Un comandament clar per a l'incident

Una màquina d'estats ordena el treball, registra els traspassos i manté una cronologia compartida.

LA IDEA / 1 DE 2

Què volem resoldre

El temps es pot perdre entre equips encara que cadascun respongui al seu tiquet. La figura del responsable d'incident funciona millor si disposa d'una vista comuna i pot veure què s'està fent, què s'espera i qui té la següent acció. El traspàs ha de ser un fet confirmat i visible.

La solució que proposem

Proposem un expedient amb estats explícits i rols de comandament, diagnòstic i comunicació. En activar un incident rellevant, el sistema crea la sala de treball i associa el servei, les alertes i els canvis propers. Cada traspàs inclou context, accions fetes, hipòtesis i següent pas; l'equip receptor confirma que l'assumeix. Els temps d'espera es calculen a partir d'esdeveniments i separen diagnòstic, dependència externa i traspàs. La restauració s'acredita amb una comprovació del servei. El tancament administratiu i la revisió posterior queden com a etapes diferenciades.

AMB QUINES PECES

Motor de flux de treball

Aplica transicions, rols i confirmacions; conserva l'històric encara que es reassigni el treball o canviï el comandament.

Cronologia integrada

Reuneix alertes, canvis i decisions amb enllaços i temps d'origen, sense confondre proximitat temporal amb causa.

Analítica del procés d'incident

Calcula esperes i retorns entre equips a partir d'esdeveniments, mostrant cobertura i ambigüitats de les dades.

Esforç: mitjà · Consolidada

CONNEXIONS

B7 · A6

COM FUNCIONARIA

01

Activar l'expedient i assignar comandament.

02

Relacionar proves, hipòtesis i tasques paral·leles.

03

Confirmar cada traspàs amb context mínim.

04

Verificar restauració i iniciar la revisió posterior.

La condició que cal tenir present

Els temps només són comparables si els estats tenen el mateix significat. Les tasques paral·leles no s'han de sumar com si fossin temps transcorregut. Cal un camí alternatiu si falla la plataforma de coordinació.

B8

Un comandament clar per a l'incident

Una màquina d'estats ordena el treball, registra els traspassos i manté una cronologia compartida.

PILOT, PROVES I REFERÈNCIES / 2 DE 2

Un primer pilot

Fer un exercici amb dos equips, un canvi de comandament i una dependència que no respon. Mesurar si el receptor entén el següent pas i si el Centre de Control conserva la visió conjunta. Lliurar el flux, el model de traspàs i un informe de temps d'espera amb les causes revisades pels participants.

Per al plec · text suggerit

La gestió d'incidents rellevants tindrà comandament identificat, cronologia compartida i traspassos confirmats. S'exigirà conservar context, tasques i evidències entre eines o equips. Els indicadors separaran espera, diagnòstic i restauració segons definicions acordades. La restauració requerirà una comprovació del servei, i la revisió posterior mantindrà la vinculació amb l'expedient original.

Com ho comprovaríem

1. Un traspàs no queda complet fins que el receptor l'accepta.
2. Un canvi de comandament conserva tasques, proves i decisions.
3. La restauració mostra una prova del servei i el moment de verificació.

Què mesurariem

- Temps d'espera entre equips, separat del temps de diagnòstic.
- Traspassos amb context complet i incidències reobertes després de restaurar.

QUÈ HEM APRÈS DE FORA

[15] Google SRE

Estats Units · Cas operatiu

Google documenta comandament explícit, registre viu i confirmació del traspàs entre responsables.

AI CTTI. La proposta ho porta a estats i esdeveniments comprovables, adaptats als rols i eines que acordi el CTTI.

[Consulta la font](#)

[32] Cloud.gov / GSA

Estats Units · Documentació tècnica

Cloud.gov exposa esdeveniments d'acció amb actor i temps mitjançant eines i API autoritzades.

AI CTTI. Mostra com alimentar una cronologia amb dades d'origen; la cobertura del conjunt d'eines CTTI s'ha de validar.

[Consulta la font](#)



Graduació d'autonomia de N0 a N3

Una passarel·la de permisos i proves de regressió converteix els nivells d'autonomia en controls executables.

LA IDEA / 1 DE 2

Què volem resoldre

El marc de l'Atles permet parlar d'autonomia per capacitat i criticitat, però una taula aprovada no impedeix que un agent cridi una eina inadequada. Al CTTI caldria vincular cada nivell a permisos efectius, versions conegudes i evidències d'operació. També cal distingir una caiguda gradual de qualitat d'una acció fora d'abast que exigeix aturada immediata.

La solució que proposem

Proposem aplicar el nivell a la passarel·la que executa eines. N0 observa en paral·lel; N1 formula propostes; N2 executa amb supervisió definida, confirmació prèvia o reversió immediata quan aquesta sigui realment possible; N3 executa dins d'un perímetre autoritzat. La decisió consulta identitat, servei, funció, versió i risc de l'acció. Abans d'ascendir, una bateria reproduïble compara casos històrics i fallades injectades amb criteris aprovats. Cada canvi de model, instruccions o permisos activa una nova validació. Una infracció greu revoca l'execució al moment; la degradació estadística provoca descens segons finestres i mostra suficient. El responsable conserva la decisió d'ampliar l'abast.

AMB QUINES PECES

Motor de polítiques, com Open Policy Agent

Avalua regles versionades sobre identitat, criticitat i acció abans que la passarel·la accepti una petició d'execució.

Banc de proves amb injecció de fallades

Reprodueix situacions conegudes i errors nous en un entorn separat per mesurar qualitat, límits i recuperació.

Registre de versions i traça d'accions

Relaciona cada decisió amb model, instruccions, eines, aprovador i efecte observat, facilitant regressions i retorn a la versió anterior.

Esforç: mitjà · En evolució

CONNEXIONS

C4

COM FUNCIONARIA

01

Registrar funció, versió, servei, nivell i eines permeses.

02

Reproduir casos etiquetats i fallades en un entorn aïllat.

03

Comprovar política i aprovació abans de cada acció.

04

Registrar resultat i revocar permisos quan es compleixi una regla d'aturada.

La condició que cal tenir present

Una reversió pot fallar o no compensar tots els efectes externs. El nivell admissible ha de dependre de l'acció concreta; una bona taxa mitjana d'encert no autoritza operacions amb conseqüències incompatibles amb el risc acceptat.



Graduació d'autonomia de N0 a N3

Una passarel·la de permisos i proves de regressió converteix els nivells d'autonomia en controls executables.

PILOT, PROVES I REFERÈNCIES / 2 DE 2

Un primer pilot

Triar una funció de classificació d'incidències i una actuació reversible en preproducció. Preparar exemples correctes, ambigus i fora d'abast a partir de l'històric autoritzat. Executar primer N0, revisar discrepàncies i habilitar N1. Per provar N2, simular permisos caducats, duplicació de peticions i fallada de l'eina. El lliurable serà la matriu d'autoritat, les regles executables i un informe de resultats que permeti decidir si s'amplia el pilot.

Per al plec · text suggerit

Es proposa exigir control d'autonomia per funció, servei i versió, aplicat tècnicament abans d'executar accions. El licitador lliurarà polítiques exportables, catàleg de permisos, evidències de validació i procediments d'aturada i recuperació. Els criteris d'ascens, descens i revocació es pactaran sobre una línia base i una mostra suficient. El CTTI conservarà l'aprovació dels canvis d'abast i l'accés a l'històric complet de decisions i aprovacions.

Com ho comprovaríem

1. Una acció fora de perímetre queda bloquejada encara que l'agent la demani.
2. La repetició d'una petició no duplica l'efecte sobre el sistema.
3. Una infracció greu revoca l'execució i deixa evidència consultable.

Què mesuraríem

- Accions conformes amb la política / total d'accions intentades.
- Temps entre la detecció d'una infracció i la revocació efectiva.

QUÈ HEM APRÈS DE FORA

[34] Microsoft Research i investigadors de UIUC, UC Berkeley i IISc

Estats Units / Índia · Recerca

AI OpsLab aporta un entorn de recerca que combina aplicacions, càrrega, fallades i observació per provar agents al llarg del cicle d'incident. Permet estudiar comportaments que un qüestionari de text no reproduïx, incloent la interacció amb sistemes i eines.

AI CTTI. En podem adoptar el mètode d'avaluació reproduïble. El banc experimental no acredita fiabilitat en els serveis CTTI ni determina els seus nivells d'autoritat.

[Consulta la font](#)

[33] Gartner

Internacional · Recerca

Gartner situa el registre d'agents, la propietat, les versions i els límits d'execució entre les competències bàsiques. També descriu l'avaluació contínua en producció i el control dels canvis que alteren el comportament sense modificar la infraestructura subjacent.

AI CTTI. La proposta concreta aquests criteris en regles executables. Els nivells N0–N3 i les proves d'acceptació són disseny propi, no una escala prescrita per Gartner.

Document aportat · accés privat



Catàleg d'agents definits per funció, no per marca

Contractes d'entrada i sortida permeten substituir cada funció del flux d'incidència sense reconstruir les integracions.

LA IDEA / 1 DE 2

Què volem resoldre

Les sis funcions de l'Atles poden acabar unides a un únic producte si comparteixen formats opacs, memòria inaccessible o permisos indiscriminats. En un entorn multiproveïdor com el descrit pel CTTI, aquesta dependència dificultaria provar una alternativa, transferir el servei o determinar quin component ha classificat malament una incidència i amb quina informació ho ha fet.

La solució que proposem

Cada funció disposaria d'un contracte versionat: classificació, correlació i context, creació del tiquet, notificació, seguiment i consolidació del coneixement. El contracte especifica camps obligatoris, fonts admeses, errors, termini de resposta i responsabilitat. Un orquestrador conserva l'estat del cas i activa només les eines necessàries. Crear un tiquet o enviar una notificació pot resoldre's amb un flux determinista; el model s'utilitza on interpretar text aporta valor. Les funcions comuniquen resultats estructurats amb identificador d'incident i evidències. Un conjunt de proves de conformitat permet substituir un component i comprovar que respecta les mateixes interfícies. La publicació de coneixement continua requerint validació.

AMB QUINES PECES

OpenAPI i JSON Schema

Descriuen camps, tipus, errors i versions dels contractes perquè integradors diferents puguin comprovar compatibilitat de manera automatitzada.

Model Context Protocol (MCP)

Ofereix una interfície d'eines descobribles i resultats estructurats; la passarel·la continua imposant autenticació, permisos i validació.

Orquestrador amb estat persistent

Manté el progrés de cada incident, gestiona reintents i recupera el flux sense duplicar tiquets ni notificacions.

Esforç: mitjà · En evolució

CONNEXIONS

C1 · C3 · C4

COM FUNCIONARIA

01

Rebre senyal amb identificador de servei i origen.

02

Classificar i enriquir amb fonts autoritzades, conservant evidències.

03

Crear o actualitzar el tiquet mitjançant una operació idempotent.

04

Notificar, seguir l'estat i preparar coneixement per a revisió.

La condició que cal tenir present

MCP i els esquemes comuns no garanteixen que dos components entenguin igual una prioritat o una causa. Cal compartir vocabulari, exemples i proves; també revisar les llicències dels components que es vulguin transferir.



Catàleg d'agents definits per funció, no per marca

Contractes d'entrada i sortida permeten substituir cada funció del flux d'incidència sense reconstruir les integracions.

PILOT, PROVES I REFERÈNCIES / 2 DE 2

Un primer pilot

Construir un flux de classificació i creació de tiquets sobre incidències autoritzades, amb un entorn de proves de l'eina corporativa. Publicar els esquemes i implementar dues alternatives per a la classificació. Intercanviar-les sense modificar la resta del flux i comparar errors, evidències i temps de resposta. Simular interrupcions entre passos i reintents. El lliurable serà un catàleg funcional amb proves de substitució, contractes i manual d'operació transferible.

Per al plec · text suggerit

Es proposa contractar capacitats amb interfícies documentades, esquemes de dades exportables i proves de conformitat per funció. El licitador identificarà quines parts són deterministes i quines depenen d'un model, així com els permisos de cadascuna. L'orquestració respectarà els circuits de l'eina corporativa i permetrà substituir components sense perdre l'estat dels casos. Es concretaran els drets d'ús i lliurament de regles, configuracions, proves i coneixement produït.

Com ho comprovaríem

1. Dues implementacions compleixen el mateix contracte de classificació.
2. Un reinici entre passos conserva el cas i no duplica el tiquet.
3. Una funció de consulta no pot executar una eina de modificació.

Què mesurariem

- Funcions amb contracte i prova de substitució superada / total.
- Errors d'integració i duplicats per cada mil casos processats.

QUÈ HEM APRÈS DE FORA

[35] Anthropic

Estats Units · Documentació tècnica

Anthropic descriu patrons separables d'encaminament, seqüenciació i orquestració, i explica que les interfícies d'eines requereixen disseny i proves específiques. Recomana incorporar complexitat quan millora un resultat mesurable, tenint en compte el cost i la latència.

AI CTTI. Es trasllada la composició per funcions i la comprovació dels passos. La font no acredita el nostre flux de sis funcions en cap organisme públic.

[Consulta la font](#)

[36] Model Context Protocol

Internacional · Documentació tècnica

L'especificació tècnica MCP defineix descoberta i crida d'eines, esquemes JSON per a entrades i sortides i errors diferenciats. També estableix validació d'entrades i controls d'accés, i recomana que el client comprovi resultats i registri l'ús.

AI CTTI. Aporta una interfície possible per al catàleg. El significat operatiu, els permisos i la substitució efectiva s'han de demostrar en el pilot CTTI.

[Consulta la font](#)



Base de coneixement operatiu consultable

La cerca híbrida recupera procediments vigents amb permisos, cites verificables i abstenció quan falten evidències suficients.

LA IDEA / 1 DE 2

Què volem resoldre

Un assistent pot citar un document real i continuar donant una resposta inadequada si el procediment correspon a una versió retirada o a un servei diferent. El coneixement dispers que descriu el material d'Atos exigeix ordenar propietat, vigència i context abans d'indexar-lo. Al CTTI també caldria preservar els permisos del repositori original durant la cerca i la resposta.

La solució que proposem

Proposem un procés d'ingesta que conserva identificador, servei, versió, responsable, data de revisió i permisos de cada fragment. La cerca combina coincidència textual i similitud semàntica, després reordena els resultats segons la pregunta i la vigència. Un connector consulta l'estat actual del document abans de presentar procediments sensibles. La resposta mostra fragments citats, data i límits d'aplicació; si les fonts discrepen o no cobreixen la pregunta, deriva al responsable. Les consultes sense resposta alimenten una cua editorial. Un joc de preguntes conegudes comprova recuperació i fidelitat després de cada canvi d'índex o model. Els operadors validen el contingut que s'incorpora al coneixement compartit.

AMB QUINES PECES

Cerca híbrida, com Elastic BM25 i vectors

Combina termes exactes de l'operació amb proximitat semàntica per recuperar documents que expressen el mateix problema amb paraules diferents.

Connectors amb control d'accés

Propaguen permisos i canvis de versió dels repositoris corporatius fins a la recuperació, evitant que l'índex amplii accessos.

Avaluació de recuperació i resposta

Separa si s'ha trobat la font adequada de si la resposta la representa fidelment, amb preguntes revisades per operadors.

Esforç: mitjà · Consolidada

CONNEXIONS

C4

COM FUNCIONARIA

01

Ingerir documents amb permisos, propietari, versió i vigència.

02

Recuperar fragments per text i significat, filtrant pel servei.

03

Comprovar suport documental i possibles contradiccions.

04

Mostrar resposta amb cites o derivar la pregunta a revisió.

La condició que cal tenir present

La data recent d'un document no garanteix que sigui correcte. La vigència necessita un responsable i un circuit de revisió; el sistema tampoc pot reconstruir coneixement tàcit que encara no s'ha documentat.



Base de coneixement operatiu consultable

La cerca híbrida recupera procediments vigents amb permisos, cites verificables i abstenció quan falten evidències suficients.

PILOT, PROVES I REFERÈNCIES / 2 DE 2

Un primer pilot

Seleccionar un servei i els seus procediments, arquitectura i incidències resoltes, amb el responsable del coneixement. Preparar preguntes habituals i casos on falten dades, hi ha versions contradictòries o l'usuari no té permís. Mesurar la cerca actual abans d'activar l'assistent. Fer proves amb operadors i incorporar correccions al repositori original. Lliurar l'índex reconstruïble, el catàleg de fonts, les preguntes de prova i un informe de cobertura i errors.

Per al plec · text suggerit

Es proposa exigir recuperació sobre fonts autoritzades, propagació dels permisos i identificació de versió i vigència. Cada resposta haurà d'enllaçar els fragments que la sustenten i distingir informació no disponible o contradictòria. El servei inclourà actualització de l'índex, retirada de documents, avaluació repetible i circuit editorial. El CTTI disposarà del contingut, les metadades, les proves i els mecanismes d'exportació necessaris per reconstruir la base amb una altra implementació.

Com ho comprovaríem

1. Un document retirat deixa de sustentar instruccions operatives.
2. Dos usuaris amb permisos diferents només recuperen les seves fonts autoritzades.
3. Una pregunta sense suport produeix abstenció i derivació, sense inventar un procediment.

Què mesurariem

- Respostes amb suport documental correcte / mostra avaluada.
- Temps per trobar un procediment vigent davant la cerca actual.

QUÈ HEM APRÈS DE FORA

[37] Government Digital Service

Regne Unit · Cas operatiu

GDS explica dos pilots públics de GOV.UK Chat i avalua les respostes amb experts, proves automatitzades i recerca amb usuaris. Les respostes es basen en contingut GOV.UK i faciliten comprovar la informació a la font original.

AI CTTI. Demostra una aproximació pública amb avaluació i fonts comprovables. El cas és informatiu; no acredita procediments d'operació TIC ni substitueix la validació dels nostres continguts.

[Consulta la font](#)

[38] Grab

Singapur · Cas operatiu

Grab relata que va millorar la documentació de dades amb revisió dels responsables abans d'oferir un assistent intern de descoberta. Quan una pregunta requereix intervenció humana, la conversa pot ajudar a actualitzar la documentació que faltava.

AI CTTI. Es pot adoptar el bucle consulta, buit i revisió editorial. Els conjunts de dades de Grab no són runbooks CTTI i no se'n transfereixen resultats quantitatius.

[Consulta la font](#)



Observar la intel·ligència artificial que observa

Traces d'execució, avaluació de resultats i pressupostos per cas permeten controlar la IA durant l'operació.

LA IDEA / 1 DE 2

Què volem resoldre

Latència baixa i respostes acceptades no demostren que un agent hagi resolt bé una incidència. Pot haver utilitzat context obsolet, excedit permisos o repetit accions costoses. El CTTI necessitaria observar tant les dependències tècniques com la qualitat del resultat i la trajectòria executada. La passarel·la de models ajuda a centralitzar controls, però també requereix continuïtat i supervisió pròpies.

La solució que proposem

Proposem relacionar cada execució amb l'incident, l'agent, el model, la versió d'instruccions, els documents consultats i les eines invocades. Les traces registren passos observables, errors i aprovacions; no cal conservar indiscriminadament contingut sensible ni suposar accés al raonament intern del model. Una passarel·la aplica permisos, filtratge, límits de consum i selecció de models autoritzats. Un avaluador separa qualitat del context, correcció del resultat i compliment de política. El quadre mostra costos per cas resolt, reintents, desacords i versions amb regressions. La supervisió tècnica de la passarel·la inclou indisponibilitat, cues i recuperació; una fallada manté disponible el procediment humà.

COM FUNCIONARIA

01

Associar cada execució amb agent, versió, servei i incident.

02

Capturar crides, fonts, aprovacions, consum i resultat observable.

03

Avaluar qualitat i política amb mostres i casos de referència.

04

Mostrar desviacions i activar límits o retorn al flux humà.

La condició que cal tenir present

El filtratge automàtic pot deixar escapar dades i també eliminar context útil. Cal provar-lo amb dades representatives. La propietat de la configuració no elimina dependències del model ni justifica conservar totes les converses completes.

AMB QUINES PECES

OpenTelemetry per a IA generativa

Connecta traces, mètriques i esdeveniments dels models i eines amb la telemetria del servei, fixant les versions semàntiques utilitzades.

Passarel·la de models amb control corporatiu

Centralitza accés, rutes autoritzades, filtratge i límits de consum, amb configuració i registre disponibles per al CTTI.

Avaluador independent del flux executiu

Compara resultats amb evidències i criteris operatius, distingint acceptació humana, correcció demostrada i compliment dels permisos.

Esforç: mitjà · En evolució

CONNEXIONS

A concretar al pilot



Observar la intel·ligència artificial que observa

Traces d'execució, avaluació de resultats i pressupostos per cas permeten controlar la IA durant l'operació.

PILOT, PROVES I REFERÈNCIES / 2 DE 2

Un primer pilot

Instrumentar l'assistent de coneixement de C3 i la classificació de C2. Introduir fonts caducades, errors de connector, reintents i una versió de model alternativa. Comparar traces amb el resultat revisat pels operadors i atribuir-ne el cost a cada funció. Provar la indisponibilitat de la passarel·la i l'activació del procediment humà. Lliurar el quadre d'operació, les regles de retenció, les alertes de regressió i un inventari reconstruïble d'agents i versions.

Per al plec · text suggerit

Es proposa exigir observabilitat dels components d'IA amb correlació entre execució, fonts, permisos, versions, consum i resultat. El licitador lliurarà una passarel·la sota govern del CTTI, o una solució equivalent, amb configuració exportable i proves de continuïtat. S'acordaran dades registrades, accessos i retenció segons la finalitat i els requisits aplicables. Els canvis de model requeriran avaluació de regressió abans d'assumir el mateix abast operatiu.

Com ho comprovaríem

1. Una execució es reconstrueix des del tiquet fins a fonts, eines i aprovacions.
2. Un límit de consum interromp reintents sense perdre l'estat del cas.
3. Una regressió de qualitat es detecta encara que la latència i l'acceptació siguin bones.

Què mesuràriem

- Cost total per resultat validat, incloent reintents i revisió humana.
- Resultats incorrectes acceptats pels usuaris / mostra revisada.

QUÈ HEM APRÈS DE FORA

[40] Uber Engineering

Estats Units · Cas operatiu

Uber descriu una passarel·la interna de models que integra autenticació, mètriques, registres d'auditoria i atribució de cost, juntament amb tractament d'informació personal. La publicació identifica equips usuaris reals i explica l'arquitectura que unifica diversos proveïdors.

AI CTTI. Aporta un cas operatiu de govern d'accés als models. Els mecanismes concrets de filtratge, la continuïtat i els resultats s'han de verificar a l'entorn CTTI.

[Consulta la font](#)

[39] OpenTelemetry

Internacional · Documentació tècnica

OpenTelemetry manté un repositori específic de convencions per a IA generativa amb traces, mètriques i esdeveniments, incloent clients de models i MCP. La separació en un repositori propi mostra que cal gestionar explícitament l'evolució i compatibilitat.

AI CTTI. Permet proposar telemetria interoperable. No determina per si mateixa qualitat, retenció o permisos, ni garanteix que totes les eines implementin la mateixa versió.

[Consulta la font](#)

[33] Gartner

Internacional · Recerca

Gartner amplia l'observabilitat d'agents a rendiment, context, cost, comportament, governança i resultat. També situa l'avaluació i la fiabilitat entre les capacitats necessàries per operar agents, especialment quan canvien els models, les eines disponibles i els entorns d'execució.

AI CTTI. La proposta trasllada aquestes dimensions a un quadre verificable. La classificació legal de cada ús s'ha d'analitzar separatament; el document no la resol.

Document aportat · accés privat



Higiene del senyal i revisió d'elements sense ús

Un registre d'utilitat i proves sobre incidents permeten reduir notificacions i dades prescindibles sense perdre cobertura.

LA IDEA / 1 DE 2

Què volem resoldre

El volum de mètriques del catàleg aportat justifica revisar l'ús, però no demostra que una regla sense activacions sigui inútil. Podria protegir una fallada rara i greu. La millora del CTTI hauria de relacionar alertes, consultes, informes i incidents amb el valor que aporten, mantenint els senyals necessaris per diagnosticar, auditar i verificar la disponibilitat dels serveis.

La solució que proposem

Proposem construir un registre d'elements amb propietari, propòsit, consum, consultes dependents, activacions i decisions provocades. Les alertes s'agrupen per incident i servei per identificar duplicats; els silenciaments es vinculen a manteniments autoritzats. Cada candidata a canvi presenta l'evidència i una estimació de cost evitable. Abans d'aplicar-la, es reproduïxen incidents coneguts per comprovar què s'hauria perdut i s'afegeixen proves de fallades rares protegides. La modificació passa per observació paral·lela o desactivació reversible, amb data de revisió. Una regla sense ús conserva valor quan té una funció acreditada. El registre també recull els senyals absents que un diagnòstic ha necessitat.

AMB QUINES PECES

Analítica de consultes i dependències

Relaciona cada mètrica o font amb dashboards, alertes i ús d'investigació, identificant consum directe i reutilització indirecta.

Agrupació i inhibició de notificacions

Redueix avisos duplicats mantenint les alertes originals consultables i limita silenciaments al perímetre i període aprovats.

Proves de regles sobre dades històriques

Compara la configuració vigent i la candidata amb incidents coneguts, i comprova detecció abans d'aplicar canvis reversibles.

Esforç: mitjà · Consolidada

CONNEXIONS

C1 · A6

COM FUNCIONARIA

01

Creuar inventari, consultes, dependències, costos i incidents.

02

Proposar agrupació, recalibratge o retirada amb una justificació concreta.

03

Reproduir incidents i simular fallades que la regla ha de detectar.

04

Aplicar canvi reversible i verificar cobertura i càrrega d'operació.

La condició que cal tenir present

Els logs de consulta poden ometre accessos indirectes i usos excepcionals. Cal conèixer informes, investigacions i obligacions de conservació abans de retirar dades; reduir avisos sense mesurar incidents perduts pot empitjorar el servei.



Higiene del senyal i revisió d'elements sense ús

Un registre d'utilitat i proves sobre incidents permeten reduir notificacions i dades prescindibles sense perdre cobertura.

PILOT, PROVES I REFERÈNCIES / 2 DE 2

Un primer pilot

Escollir un servei amb historial d'incidents i una font de telemetria de cost conegut. Inventariar alertes, dashboards i consum indirecte; revisar amb els operadors quines notificacions van provocar accions. Seleccionar canvis de baix risc i provar-los amb dades històriques i un exercici de fallada rara. Aplicar-los gradualment amb una configuració recuperable. Lliurar el registre de decisions, l'estalvi observat i les evidències que la cobertura necessària s'ha mantingut.

Per al plec · text suggerit

Es proposa exigir un cicle periòdic de revisió d'utilitat de senyals, regles i visualitzacions. Cada canvi identificarà propietari, dependències, evidència d'ús, risc i mecanisme de reversió. La manca d'activacions o consultes no serà causa suficient de retirada. El servei lliurarà configuracions versionades, proves de cobertura i un balanç de consum i notificacions abans i després. El CTTI validarà els canvis que afectin detecció, retenció o evidències operatives.

Com ho comprovarem

1. Una fallada rara prevista continua generant l'avís necessari després del canvi.
2. L'agrupació permet consultar totes les alertes originals de l'incident.
3. Una font amb dependències d'auditoria no es retira per manca de consultes recents.

Què mesurarem

- Notificacions que provoquen una acció útil / notificacions revisades.
- Consum evitat amb cobertura validada, separat de reducció bruta d'ingesta.

QUÈ HEM APRÈS DE FORA

[41] Google SRE

Estats Units · Cas operatiu

Google explica que una freqüència elevada d'avís pot portar a ignorar incidents reals i defensa un camí d'alerta simple i comprensible. També diferencia el símptoma observat de les possibles causes que l'equip ha d'investigar després.

AI CTTI. Aporta criteris per jutjar utilitat i càrrega humana. No fixa quantes alertes sobren al CTTI ni avala retirar una regla perquè mai s'ha activat.

[Consulta la font](#)

[42] Prometheus

Internacional · Documentació tècnica

Prometheus documenta agrupació, deduplicació i encaminament de notificacions, així com inhibicions i silenciaments temporals. L'agrupació permet un avís compacte per un problema que afecta moltes instàncies, mantenint la informació dels elements afectats disponible per consultar-la.

AI CTTI. Són mecanismes implementables amb eines diverses. La selecció de claus, finestres i dependències requereix proves pròpies i no representa una reducció de soroll garantida.

[Consulta la font](#)

C6

Intel·ligència artificial sobre els registres

Consultes controlades i grafs de dependències produeixen hipòtesis contrastables, amb evidències i límits de confiança explícits.

LA IDEA / 1 DE 2

Què volem resoldre

La correlació manual descrita al material d'Atos obliga a relacionar logs, canvis, inventari i incidències en consoles diferents. Un model que resumeixi aquests textos pot accelerar la lectura, però també confondre coincidència temporal amb causa. Al CTTI interessa que l'analista rebi una investigació reproduïble, que indiqui dades absents i permeti descartar les hipòtesis equivocades sense tocar producció.

La solució que proposem

Proposem que l'assistent construeixi consultes limitades sobre dades normalitzades i un graf de servei alimentat per inventari i traces. Primer verifica cobertura, sincronització temporal i vigència de dependències. Després calcula canvis respecte de períodes comparables i identifica desplegaments o configuracions pròxims a l'incident. Un motor estadístic ordena candidats; el model redacta l'explicació utilitzant només els resultats retornats. Cada hipòtesi inclou evidències favorables, contradiccions, alternatives i una comprovació següent. La confiança es calibra amb casos resolts i s'indica quan no és estimable. El descobriment de patrons i la predicció s'introdueixen separadament, amb observació silenciosa abans de generar avisos.

AMB QUINES PECES

Cerca normalitzada i consultes restringides

Executa consultes de lectura amb límits de temps, volum i camps, mantenint l'enllaç al registre original de cada evidència.

Graf de dependències amb vigència

Representa relacions entre serveis, desplegaments i dades; diferencia connexions observades, declarades i inferides amb data de comprovació.

Models estadístics de diagnòstic

Classifiquen anomalies i candidats causals sobre mètriques; incorporen restriccions expertes i resultats de validació abans d'alimentar l'explicació.

Esforç: alt · En evolució

CONNEXIONS

A6 · C1 · C3 · C4

COM FUNCIONARIA

01

Comprovar cobertura de dades, rellotges i dependències del servei.

02

Consultar logs, canvis i mètriques dins una finestra limitada.

03

Ordenar hipòtesis i buscar proves que les confirmin o contradiguin.

04

Lliurar expedient d'investigació amb consultes reproduïbles i següent comprovació.

La condició que cal tenir present

Una topologia desactualitzada pot dirigir tota la investigació al component equivocat. Els grafs causals depenen d'hipòtesis i dades observables; l'explicació lingüística no converteix una correlació en demostració ni substitueix la comprovació operativa.

C6

Intel·ligència artificial sobre els registres

Consultes controlades i grafs de dependències produeixen hipòtesis contrastables, amb evidències i límits de confiança explícits.

PILOT, PROVES I REFERÈNCIES / 2 DE 2

Un primer pilot

Escollir incidents resolts d'un servei amb dependències conegudes i dades suficients. Separar els casos usats per ajustar el sistema dels que serviran per avaluar-lo. Ocultar la conclusió final i demanar l'expedient a l'assistent. Els operadors contrastaran hipòtesis, contradiccions i fonts amb la investigació original. Afegir un incident de prova amb dades incompletes. El lliurable inclourà consultes, errors de diagnòstic, cobertura i decisions sobre quines funcions poden passar a assistència real.

Per al plec · text suggerit

Es proposa exigir investigacions de lectura reproduïbles sobre telemetria, canvis i dependències autoritzades. Les hipòtesis inclouran evidències, alternatives, dades absents i una indicació de confiança justificada per avaluació. Es distingiran correlació, inferència causal i confirmació humana. El licitador lliurarà consultes, models de dades, configuracions i conjunt de proves exportables. La predicció tindrà una validació específica en mode silenciós i no s'activarà automàticament pel fet de disposar del diagnòstic assistit.

Com ho comprovaríem

1. Cada afirmació de l'expedient remet a una consulta o evidència verificable.
2. Un canvi coincident però irrellevant no es presenta com una causa demostrada.
3. La manca de traces o dependències apareix com a límit, sense completar-les amb invencions.

Què mesurariem

- Incidents amb causa validada entre les primeres hipòtesis / incidents avaluable.
- Temps fins a una hipòtesi útil validada, comparat amb la investigació manual.

QUÈ HEM APRÈS DE FORA

[43] Meta Engineering

Estats Units · Cas operatiu

Meta descriu HawkEye com un flux guiat que relaciona degradació de producte, models, versions, característiques i llinatge de dades. La investigació recorre dependències i estadístiques per reduir el conjunt de candidats, amb informació de confiança per al personal de guàrdia.

AI CTTI. Es trasllada el recorregut des del símptoma a evidències i dependències. El cas tracta sistemes d'aprenentatge automàtic i no prova un diagnòstic universal sobre logs.

[Consulta la font](#)

[44] Salesforce

Estats Units · Documentació tècnica

PyRCA ofereix mètodes de diagnòstic sobre mètriques, incloent grafs i restriccions de coneixement expert. El repositori distingeix els exemples adaptats d'usos interns de les comparacions sobre dades simulades, i indica que se centra principalment en mètriques.

AI CTTI. Pot servir per explorar candidats estadístics amb dades CTTI. No s'ha de presentar com un lector de logs ni copiar la precisió dels seus experiments simulats.

[Consulta la font](#)



Quadres de comandament generats i explicats

Un model semàntic i visualitzacions declaratives permeten generar vistes que conserven definicions, filtres i evidències.

LA IDEA / 1 DE 2

Què volem resoldre

La mateixa pregunta sobre disponibilitat pot produir xifres diferents segons el denominador, la finestra i el conjunt de serveis. La generació automàtica de gràfics ampliaria aquest problema si el model inventés camps o agregacions. Per al CTTI, les cinc perspectives de l'Atles necessiten compartir definicions verificades, encara que direcció, operació, desenvolupament i negoci vegin nivells de detall diferents.

La solució que proposem

Proposem una capa semàntica que publica mètriques aprovades amb unitat, fórmula, dimensions, permisos i període. La pregunta es converteix en un pla de consulta que l'usuari pot revisar. Un validador rebutja camps inexistents, unions inadequades i agregacions que alteren el significat, com fer la mitjana de percentils. La consulta s'executa amb límits i el resultat alimenta una especificació declarativa del gràfic. L'explicació es redacta a partir de valors calculats i comparacions autoritzades, mostrant dades incompletes i origen. Les vistes freqüents es revisen i es converteixen en plantilles; les preguntes noves queden com a exploració fins que el responsable les valida.

AMB QUINES PECES

Capa semàntica de mètriques

Centralitza definicions, dimensions i regles d'agregació perquè totes les perspectives comparteixin el mateix significat dels indicadors utilitzats.

Consultes SQL o API de mètriques validades

Restringeixen camps, funcions, volum i permisos abans d'executar el pla proposat pel model sobre les dades autoritzades.

Vega-Lite o format declaratiu equivalent

Descrui gràfics en un document versionable i validable, separant els càlculs de dades de la seva representació visual.

Esforç: mitjà · En evolució

CONNEXIONS

B3 · A6 · C4

COM FUNCIONARIA

01

Interpretar pregunta, destinatari i permisos sobre el catàleg semàntic.

02

Validar mètrica, dimensions, denominador i finestra abans de consultar.

03

Generar el gràfic des del resultat amb una especificació comprovable.

04

Explicar variacions i límits, mostrant consulta i font de cada xifra.

La condició que cal tenir present

Un gràfic sintàcticament vàlid pot transmetre una lectura falsa per agregació o context. La validació visual i semàntica continua sent necessària; preguntes amb diverses interpretacions han de demanar precisió abans de generar una vista oficial.



Quadres de comandament generats i explicats

Un model semàntic i visualitzacions declaratives permeten generar vistes que conserven definicions, filtres i evidències.

PILOT, PROVES I REFERÈNCIES / 2 DE 2

Un primer pilot

Partir d'un petit conjunt de mètriques de servei aprovades i preguntes reals de dos col·lectius: operació i direcció. Preparar respostes de referència i casos amb ambigüitat, poca cobertura o dimensions restringides. Generar les vistes en un espai de revisió, comparar fórmules i resultats i corregir la capa semàntica quan falti informació. Lliurar les plantilles aprovades, les preguntes de prova i un registre de discrepàncies entre pregunta, consulta, gràfic i narrativa.

Per al plec · text suggerit

Es proposa exigir que les visualitzacions generades utilitzin un catàleg de mètriques autoritzat i conservin consulta, fórmula, filtres, finestra i procedència. La solució haurà de validar permisos i agregacions abans d'executar, i diferenciar una exploració d'una vista oficial. El licitador lliurarà la capa semàntica, les plantilles, els esquemes de visualització i les proves d'exactitud en formats reutilitzables. Les narratives no atribuiran causes que les dades només permetin correlacionar.

Com ho comprovaríem

1. Una pregunta equivalent retorna el mateix denominador en dues perspectives.
2. Una mètrica o dimensió inventada és rebutjada abans de consultar.
3. Cada número del resum coincideix amb el resultat i conserva període i unitat.

Què mesurariem

- Preguntes amb consulta i resultat correctes / conjunt de referència.
- Temps per obtenir una vista validada davant la construcció manual actual.

QUÈ HEM APRÈS DE FORA

[45] Uber Engineering

Estats Units · Cas operatiu

Uber explica que QueryGPT descompon la generació SQL en tasques especialitzades i avalua intenció, taules, execució i resultat. També reconeix consultes amb camps inventats i resultats variables, i descriu un desplegament limitat a equips d'operació i suport.

AI CTTI. Es trasllada la validació per etapes i amb preguntes de referència. El cas genera SQL; no acredita dashboards automàtics ni narratives correctes per defecte.

[Consulta la font](#)

[46] Vega-Lite

Internacional · Documentació tècnica

Vega-Lite defineix visualitzacions mitjançant objectes JSON amb dades, transformacions i composició de vistes. L'esquema facilita la validació formal i permet separar una especificació versionada del motor que la dibuixa, amb components reutilitzables entre diferents visualitzacions.

AI CTTI. Aporta un format obert per conservar i revisar el gràfic. La definició de mètriques i les restriccions semàntiques són responsabilitat del disseny proposat al CTTI.

[Consulta la font](#)



Autoservei amb comprovació del resultat

Un portal converteix peticions habituals en operacions guiades, amb permisos, límits i una resposta verificable.

LA IDEA / 1 DE 2

Què volem resoldre

Crear un dashboard, incorporar una font o modificar una retenció pot requerir diversos correus encara que sigui una operació repetida. El portal d'autoservei té sentit si redueix aquesta espera i aplica els criteris corporatius. El formulari ha d'activar treball i comprovar que el servei ha quedat en l'estat demanat.

La solució que proposem

Proposem un catàleg curt d'operacions: alta de font, quadre inicial, regla d'alerta i canvi de retenció dins de límits aprovats. El formulari recupera identitat i responsable del servei, calcula l'abast i comprova permisos i quota. Un flux executa els passos amb reintents segurs i verificació final. Les excepcions passen a revisió amb la informació ja recollida. El sol·licitant veu estat, cost estimat quan sigui calculable i evidència del resultat. El mateix servei es pot consumir per API, mantenint controls i registre idèntics.

AMB QUINES PECES

Portal de desenvolupadors, com Backstage

Ofereix catàleg i plantilles relacionades amb serveis, documentació i responsables, sense substituir els controls d'execució.

Motor de flux de treball i adaptadors

Connecta les eines existents, gestiona reintents i registra el resultat de cada pas amb possibilitat de recuperació.

Polítiques i quotes

Apliquen límits de dades, permisos i canvis permesos abans de crear recursos o modificar configuracions.

Esforç: alt · Consolidada

CONNEXIONS

A4 · A5 · B7

COM FUNCIONARIA

01

Triar una operació i el servei destinatari.

02

Comprovar permisos, quota i política aplicable.

03

Executar passos i gestionar errors parcials.

04

Verificar el resultat i lliurar-ne l'evidència.

La condició que cal tenir present

El portal depèn de les APIs i permisos reals de les eines. Automatitzar un procediment ambigu multiplica els errors. Cal començar per operacions estables i conservar una via de recuperació manual.



Autoservei amb comprovació del resultat

Un portal converteix peticions habituals en operacions guiades, amb permisos, límits i una resposta verificable.

PILOT, PROVES I REFERÈNCIES / 2 DE 2

Un primer pilot

Automatitzar l'alta d'una font i el seu dashboard. Provar una petició correcta, una sense permisos i una amb error a mig procés. Comparar temps d'espera i intervencions manuals amb la manera actual. Lliurar el catàleg inicial i el procediment per recuperar peticions incompletes.

Per al plec · text suggerit

L'autoservei oferirà operacions catalogades amb permisos, límits, estat i prova de resultat. Les mateixes validacions s'aplicaran a la interfície i a l'API. S'exigiran reintents que no dupliquin efectes, tractament d'errors parcials i exportació de plantilles. Les peticions fora de política passaran a un circuit explícit de revisió.

Com ho comprovàrem

1. Una petició repetida no crea recursos duplicats.
2. Una fallada parcial deixa estat i camí de recuperació clars.
3. La petició només es completa després de verificar el resultat.

Què mesuràrem

- Temps de petició fins a resultat verificat.
- Operacions completades sense intervenció manual / operacions elegibles.

QUÈ HEM APRÈS DE FORA

[23] LinkedIn Engineering

Estats Units · Cas operatiu

LinkedIn explica com Nuage va evolucionar de l'autoservei a un control del cicle de vida amb propietat, permisos i polítiques.

AI CTTI. El patró útil és governar l'operació completa. La implementació per al CTTI requerirà adaptadors propis.

[Consulta la font](#)

[24] Spotify for Backstage

Suècia · Documentació tècnica

Backstage presenta catàleg, plantilles i integracions per centralitzar el treball dels equips.

AI CTTI. És una opció de portal; la verificació final i els controls CTTI s'han de construir a la cadena d'execució.

[Consulta la font](#)

D2

Regles que els equips poden compartir

Un repositori prova, versiona i distribueix deteccions reutilitzables amb les seves dades de prova i dependències.

LA IDEA / 1 DE 2

Què volem resoldre

Dos equips poden detectar el mateix problema amb regles diferents i tornar a descobrir els mateixos falsos positius. Compartir fitxers ajuda poc si no sabem per a quines versions o serveis funcionen. El CTTI pot convertir les bones deteccions en paquets mantinguts i comprovables que altres equips puguin adoptar.

La solució que proposem

Cada paquet conté regla, explicació, senyals necessaris, àmbit, versions compatibles, proves i responsable de manteniment. Les aportacions passen revisió i s'executen amb exemples positius i negatius. El portal mostra on s'utilitza cada versió i quines incidències té obertes. Abans d'activar-la en un nou servei, es prova en paral·lel per observar soroll i cobertura. Les adaptacions locals queden declarades i poden tornar al paquet comú. La distribució incorpora retirada i retorn a la versió anterior si una actualització degrada la detecció.

AMB QUINES PECES

Repositori Git i catàleg de paquets

Conserven versions, propietaris i dependències, i permeten saber quins serveis hauria d'actualitzar una correcció.

promtool i banc de sèries

Comproven alertes sobre dades conegudes i eviten regressions abans de distribuir canvis.

Desplegament progressiu

Activa regles per àmbits i permet observar-ne el comportament abans d'estendre-les a més serveis.

Esforç: mitjà · Consolidada

CONNEXIONS

A1 · A4 · B5

COM FUNCIONARIA

01

Proposar una regla amb exemples i dependències.

02

Revisar i executar proves positives i negatives.

03

Observar-la en paral·lel al servei destinatari.

04

Distribuir la versió i recollir-ne els resultats.

La condició que cal tenir present

Una regla sintàcticament correcta pot tenir un llindar inadequat per a un altre servei. Les dades de prova han de cobrir càrregues i temporades diferents. Cal pressupostar el manteniment del repositori compartit.



Regles que els equips poden compartir

Un repositori prova, versiona i distribueix deteccions reutilitzables amb les seves dades de prova i dependències.

PILOT, PROVES I REFERÈNCIES / 2 DE 2

Un primer pilot

Recollir tres deteccions de dos equips i preparar exemples de fallada i normalitat. Provar-ne la portabilitat en un tercer servei compatible. Mesurar falsos positius i casos que no detecten. Lliurar els paquets, el criteri d'acceptació de contribucions i una prova de retirada de versió.

Per al plec · text suggerit

Les regles reutilitzables es lliuraran amb explicació, dependències, compatibilitats i proves. S'establirà revisió de contribucions, versionat, distribució progressiva i retirada. El CTTI disposarà dels drets necessaris per reutilitzar i adaptar els paquets. Les excepcions locals quedaran registrades i cada versió tindrà responsable de manteniment.

Com ho comprovaríem

1. Una regla supera casos de fallada i de normalitat abans de publicar-se.
2. El catàleg identifica serveis afectats per una versió defectuosa.
3. La retirada recupera una versió provada sense perdre la traça del canvi.

Què mesurariem

- Regles reutilitzades amb proves / regles compartides.
- Falsos positius i cobertura dels casos coneguts per versió.

QUÈ HEM APRÈS DE FORA

[25] openDesk / ZenDiS

Alemanya · Documentació tècnica

openDesk distribueix regles Prometheus pròpies i de col·laboradors, juntament amb dashboards i una matriu de cobertura.

AI CTTI. Ofereix una referència pública per empaquetar deteccions, mostrant també on la cobertura encara és incompleta.

[Consulta la font](#)

[7] Prometheus

Internacional · Documentació tècnica

Prometheus permet provar regles amb sèries d'entrada i resultats esperats mitjançant promtool.

AI CTTI. És una base concreta per a la validació del paquet; la notificació i l'ús real requereixen proves addicionals.

[Consulta la font](#)

D3

Adopció que es nota en el treball

Un espai de pràctica connecta formació, ajuda entre equips i ús real de les capacitats d'observabilitat.

LA IDEA / 1 DE 2

Què volem resoldre

La formació pot acabar amb moltes assistències i poc canvi en la manera d'operar. Els referents dels equips necessiten exemples propers i temps per resoldre casos reals. El CTTI pot vincular la xarxa de persones impulsores a plantilles, entorns de pràctica i evidències d'ús, sense convertir-la en un rànquing individual.

La solució que proposem

Proposem itineraris curts per rol: seguir una traça, crear una alerta útil, revisar un incident i donar d'alta un servei. Cada itinerari té un entorn de pràctica amb una fallada reproduïble i un resultat que cal demostrar. El portal relaciona materials, referents i sessions d'ajuda. Les dades d'ús agregades mostren on els equips s'encallen; una consulta breu recull per què. Les millores que surten de les sessions es converteixen en plantilles o regles compartides. La coordinació dedica capacitat explícita a mantenir materials i atendre dubtes.

AMB QUINES PECES

Portal de coneixement i catàleg

Relaciona cada tasca amb instruccions, plantilles, versions i persones de suport del domini corresponent.

Entorns efímers de pràctica

Reprodueixen casos sense exposar dades de producció i es poden reconstruir per repetir l'aprenentatge.

Analítica agregada d'adopció

Mesura finalització de tasques i ús de capacitats per equip, complementant el comportament amb comentaris dels participants.

Esforç: mitjà · Consolidada

CONNEXIONS

D1 · D2

COM FUNCIONARIA

01

Triar una tasca real i el rol destinatari.

02

Practicar-la en un entorn amb fallada coneguda.

03

Resoldre dubtes amb un referent i millorar el material.

04

Comprovar l'adopció al servei i compartir el resultat.

La condició que cal tenir present

La manca d'ús pot respondre a una eina inadequada, permisos insuficients o falta de temps. Les mètriques d'adopció han d'ajudar a millorar el servei intern i s'han de llegir amb els equips.



Adopció que es nota en el treball

Un espai de pràctica connecta formació, ajuda entre equips i ús real de les capacitats d'observabilitat.

PILOT, PROVES I REFERÈNCIES / 2 DE 2

Un primer pilot

Treballar amb dos equips sobre una traça i una alerta del seu àmbit. Preparar la pràctica, observar els punts de bloqueig i revisar el material amb els referents. Comprovar després que poden repetir la tasca en un servei autoritzat. Lliurar dos itineraris i les millores de plantilla que n'hagin sortit.

Per al plec · text suggerit

El servei inclourà itineraris pràctics per rol, entorns de prova i un circuit d'ajuda entre equips. Els materials es lliuraran versionats i reutilitzables. La mesura d'adopció combinarà ús agregat i tasques demostrades. S'acordaran dedicació dels referents, manteniment dels materials i incorporació de les millores al catàleg comú.

Com ho comprovaríem

1. Un participant resol la tasca en un entorn reconstruït.
2. Un bloqueig recurrent genera una millora del material o de l'eina.
3. L'informe d'adopció mostra equips i tasques sense exposar activitat individual innecessària.

Què mesuraríem

- Equips que demostren la tasca / equips participants.
- Bloqueigs repetits i temps fins a resoldre'ls.

QUÈ HEM APRÈS DE FORA

[26] Spotify for Backstage

Suècia · Documentació tècnica

Backstage Learn ofereix recorreguts pràctics per desplegar la plataforma, incorporar programari i crear plantilles.

AI CTTI. Podem aplicar la mateixa lògica a tasques d'observabilitat, amb casos i entorns propis del CTTI.

[Consulta la font](#)

[11] Spotify Engineering

Suècia · Cas operatiu

Spotify descriu intercanvi de coneixement entre equips i mesures d'ús i satisfacció de la plataforma.

AI CTTI. Són referències per combinar ajuda i feedback; no proven per si soles un guany d'adopció al CTTI.

[Consulta la font](#)

E1

Mesurar el que li passa al servei

Els esdeveniments de negoci relacionen rendiment tècnic, tràmits completats i punts d'abandonament.

LA IDEA / 1 DE 2

Què volem resoldre

Saber que una base de dades respon no diu si el ciutadà ha pogut completar el tràmit. El CTTI necessita connectar salut tècnica i resultat del servei amb els responsables de negoci. Sense una definició comuna, un intent, un reintent i una finalització poden acabar comptant com tres operacions satisfactòries.

La solució que proposem

Proposem definir els passos clau d'un recorregut i emetre esdeveniments de negoci amb identitat de servei, tipus d'operació, resultat i temps. Un identificador opac relaciona els passos i les traces sense incorporar dades personals innecessàries. El tractament deduplica reintents i reconcilia totals amb la font transaccional. El quadre mostra finalització, errors i temps per pas, al costat de les dependències tècniques. El responsable del servei decideix què representa èxit, abandonament i excepció. Els canvis de procediment tenen una versió perquè no alterin silenciosament les sèries històriques.

AMB QUINES PECES

Esdeveniments de negoci i instrumentació

Registren passos i resultats significatius per al servei, afegint el context que les mètriques d'infraestructura no poden deduir.

Processament de fluxos i conciliació

Relaciona esdeveniments tardans i repetits, i contrasta totals amb el registre transaccional autoritzat.

Capa semàntica i dashboard de servei

Comparteixen definicions d'èxit, temps i excepció, amb versió i detall suficient per investigar desviacions.

Esforç: alt · Consolidada

CONNEXIONS

A1 · A6 · G2

COM FUNCIONARIA

01

Acordar el recorregut i què vol dir completar-lo.

02

Emitre esdeveniments amb identificadors opacs.

03

Deduplicar i reconciliar amb la font transaccional.

04

Relacionar resultats amb rendiment i dependències.

La condició que cal tenir present

L'abandonament pot tenir causes alienes a la tecnologia. Una caiguda de finalitzacions necessita context de demanda i calendari. Els identificadors opacs també requereixen controls d'accés i una retenció justificada.

E1

Mesurar el que li passa al servei

Els esdeveniments de negoci relacionen rendiment tècnic, tràmits completats i punts d'abandonament.

PILOT, PROVES I REFERÈNCIES / 2 DE 2

Un primer pilot

Escollir un tràmit amb inici i final identificables. Instrumentar passos en un entorn de prova i incloure reintents, errors i finalització diferida. Reconciliar els resultats amb la font de negoci. Lliurar el mapa d'esdeveniments i un quadre que permeti localitzar on es perd la continuïtat del recorregut.

Per al plec · text suggerit

La solució permetrà definir i capturar esdeveniments de negoci vinculats al servei i a la telemetria tècnica. Les definicions seran versionades i validades pel responsable funcional. S'exigiran deduplicació, tractament d'esdeveniments tardans i conciliació amb fonts acordades. Els identificadors i camps capturats es limitaran als necessaris per al cas d'ús.

Com ho comprovaríem

1. Un reintent no incrementa dues vegades les finalitzacions.
2. Un canvi de definició queda identificat en les comparacions històriques.
3. Un resultat de negoci es relaciona amb els passos tècnics coberts.

Què mesuraríem

- Tràmits completats / intents elegibles, amb exclusions explícites.
- Temps p95 de finalització i discrepància amb la font transaccional.

QUÈ HEM APRÈS DE FORA

[17] GOV.UK Pay

Regne Unit · Cas operatiu

GOV.UK Pay publica transaccions, import processat i serveis que utilitzen la plataforma.

AI CTTI. Mostra com expressar activitat en termes del servei; la correlació tècnica i el recorregut CTTI són treball addicional.

[Consulta la font](#)

[18] Digital Transformation Agency

Austràlia · Marc públic

El marc australià orienta la mesura a l'efectivitat del servei i a les necessitats de les persones.

AI CTTI. Ajuda a seleccionar preguntes útils amb negoci, sense importar obligacions ni indicadors inadequats per al CTTI.

[Consulta la font](#)

E2

Objectius de servei i pressupost d'error

Un càlcul reproduïble relaciona experiència, fiabilitat i decisions de canvi sense amagar el detall.

LA IDEA / 1 DE 2

Què volem resoldre

L'índex de salut ofereix una lectura conjunta, però pot amagar una degradació important darrere d'altres components saludables. L'Atles proposa complementar-lo amb objectius de servei. Cal calcular-los sobre un recorregut i explicar quins esdeveniments compten, quina finestra s'utilitza i què passa quan manquen dades.

La solució que proposem

Cada servei seleccionat tindrà indicadors de disponibilitat, latència o resultat i un objectiu acordat. El pressupost d'error expressa el marge de fallades admissible dins de la finestra. El motor calcula consum i velocitat de consum amb diverses finestres per detectar degradacions sostingudes i ràpides. El quadre conserva l'índex de salut i permet veure quin objectiu s'ha degradat. Les decisions de prioritzar fiabilitat o limitar canvis es vinculen a una política explícita. Un període sense telemetria es tracta com a informació desconeguda segons el criteri acordat, no com a èxit.

AMB QUINES PECES

Motor de SLO i regles de càlcul

Manté definicions versionades i calcula objectius i marge d'error a partir de les mateixes dades que es poden auditar.

Alertes de consum de pressupost

Combinen finestres temporals per distingir degradacions ràpides de soroll breu, amb llindars validats sobre la línia base.

Integració amb gestió de canvis

Mostra el marge disponible abans d'un canvi i registra les excepcions que el responsable decideix assumir.

Esforç: mitjà · Consolidada

CONNEXIONS

E1 · B3

COM FUNCIONARIA

01

Definir indicador, objectiu, finestra i exclusions.

02

Calcular resultat i pressupost d'error amb dades verificades.

03

Detectar consum anormal en finestres complementàries.

04

Aplicar la política de revisió o canvi acordada.

La condició que cal tenir present

Un objectiu inadequat pot generar soroll o tolerar una experiència dolenta. Els serveis amb poc trànsit necessiten un tractament específic. Els llindars del pilot no són compromisos aprovats del futur contracte.

E2

Objectius de servei i pressupost d'error

Un càlcul reproduïble relaciona experiència, fiabilitat i decisions de canvi sense amagar el detall.

PILOT, PROVES I REFERÈNCIES / 2 DE 2

Un primer pilot

Escollir un servei i definir un indicador amb el seu responsable. Reproduir dades de normalitat, degradació breu, fallada sostinguda i absència de telemetria. Comparar les alertes i decisions que en sortien. Lliurar la definició versionada, el càlcul contrastat i la política proposada, sense activar bloqueigs de canvi abans d'acordar-los.

Per al plec · text suggerit

Els objectius de servei inclouran indicador, població, finestra, exclusions i tractament de dades absents. Es lliuraran definicions exportables i proves de càlcul. Les alertes i decisions associades al pressupost d'error seran traçables. La relació amb l'índex de salut i amb els compromisos contractuals es farà explícita, evitant equiparar un SLO intern a un SLA sense acord.

Com ho comprovaríem

1. El càlcul es reproduïx amb un conjunt de dades conegut.
2. La falta de dades es diferencia de l'èxit i de l'error del servei.
3. Una alerta indica objectiu, finestra i consum que l'han activada.

Què mesuraríem

- Compliment del SLO i pressupost restant per finestra.
- Precisió dels avisos de consum i cobertura de dades del càlcul.

QUÈ HEM APRÈS DE FORA

[19] GOV.UK Notify

Regne Unit · Cas operatiu

Notify explica que el 95% dels emails i SMS s'envien en deu segons, i diferencia aquest pas de la recepció final.

AI CTTI. La referència ajuda a delimitar un objectiu mesurable. El CTTI haurà d'acordar el seu recorregut i els seus valors.

[Consulta la font](#)

[53] Google SRE

Estats Units · Documentació tècnica

Google SRE desenvolupa alertes basades en consum de pressupost d'error i finestres múltiples.

AI CTTI. Podem adoptar el mètode de càlcul, ajustant objectius, mostra i resposta al context de cada servei.

[Consulta la font](#)

E3

El cost de cada servei observat

La factura es relaciona amb consum, retenció i ús per explicar què costa observar cada servei.

LA IDEA / 1 DE 2

Què volem resoldre

El cost global d'una plataforma no explica quins serveis el generen ni quina cobertura s'obté. Reduir logs sense mirar dependències pot estalviar a curt termini i dificultar el diagnòstic. El CTTI necessita separar costos atribuïbles, compartits i encara no assignats, i comparar alternatives amb la mateixa cobertura.

La solució que proposem

Proposem unir facturació normalitzada, consum d'ingesta, emmagatzematge, consulta i catàleg de serveis. El model atribueix cost directe quan hi ha mesura i reparteix costos compartits amb criteris publicats. Manté una categoria no assignada perquè el quadre no ofereixi una precisió falsa. Permet simular canvis de retenció, mostreig o cardinalitat i mostrar-ne l'efecte sobre cobertura i recuperació. S'hi incorporen llicències, transferències i operació dins de l'abast acordat. El responsable pot comparar cost per servei i per unitat d'activitat, tenint present que els serveis tenen criticitats diferents.

AMB QUINES PECES

FOCUS i model de facturació

Normalitzen conceptes de cost i ús entre fonts compatibles; les dades corporatives completen els conceptes que falten.

OpenCost per a Kubernetes

Atribueix costos de càrregues i identifica capacitat ociosa; es complementa amb costos fora del clúster.

Model analític de consum i simulació

Relaciona volum, retenció i consultes amb servei, i calcula escenaris amb hipòtesis visibles i sensibilitat als preus.

Esforç: alt · Consolidada

CONNEXIONS

A3 · A6 · E1

COM FUNCIONARIA

01

Normalitzar factures i recollir consum per servei.

02

Separar cost directe, compartit i no assignat.

03

Simular alternatives amb cobertura comparable.

04

Reconciliar totals i validar les decisions.

La condició que cal tenir present

El repartiment dels costos comuns és una convenció que s'ha d'acordar. FOCUS no aporta la identitat del servei per art de màgia. Les tarifes i els descomptes poden canviar el resultat dels escenaris.



El cost de cada servei observat

La factura es relaciona amb consum, retenció i ús per explicar què costa observar cada servei.

PILOT, PROVES I REFERÈNCIES / 2 DE 2

Un primer pilot

Analitzar un període de facturació de dos serveis amb perfils diferents. Conciliar el total de la plataforma amb cost atribuït, compartit i pendent. Simular una reducció de detall i comprovar-ne la cobertura amb incidents coneguts. Lliurar el model de cost, les regles de repartiment i un escenari justificat.

Per al plec · text suggerit

El servei proporcionarà un model de costos reproduïble per servei i capacitat d'observabilitat. Distingirà costos directes, compartits i no assignats i reconciliarà els totals amb les fonts de facturació. Les simulacions explicitaran hipòtesis i efectes sobre cobertura. S'exigirà exportació de dades i regles, incloent el tractament de llicències, transferències i operació acordat.

Com ho comprovaríem

1. La suma de categories reconcilia amb la factura o explica la diferència.
2. Un canvi de repartiment mostra el seu efecte sense alterar el cost total.
3. Un escenari d'estalvi identifica la cobertura o resolució que es perd.

Què mesuraríem

- Cost per servei i percentatge de cost encara no assignat.
- Cost per unitat d'activitat i desviació entre simulació i consum observat.

QUÈ HEM APRÈS DE FORA

[20] FinOps Foundation

Internacional · Documentació tècnica

FOCUS normalitza dades de facturació i ús de diversos proveïdors en un format compartit.

AI CTTI. És la base per comparar costos; cal unir-la a catàleg i consum real per atribuir-los a serveis.

[Consulta la font](#)

[21] OpenCost

Internacional · Documentació tècnica

OpenCost separa costos de càrregues, capacitat ociosa i costos generals de Kubernetes.

AI CTTI. Aporta una peça concreta del model, que s'ha de completar amb llicències, persones i sistemes fora del clúster.

[Consulta la font](#)

E4

Reinvertir el temps que recuperem

Un registre de treball repetitiu mesura l'estalvi net i el vincula a millores comprovables del servei.

LA IDEA / 1 DE 2

Què volem resoldre

Automatitzar una tasca pot estalviar minuts d'execució i afegir hores de manteniment. Si només es compten actuacions automàtiques, el retorn sembla més gran del que és. El CTTI pot vincular la reducció de treball repetitiu a capacitat recuperada i a millores concretes, amb una mesura compartida pels equips.

La solució que proposem

Proposem un registre de tasques recurrents amb freqüència, temps manual observat i causa. Les automatitzacions publiquen execucions, errors i intervencions necessàries. El càlcul compara períodes equivalents i descompta construcció, manteniment i recuperacions. Les hores estimades s'identifiquen com a estimació fins que hi ha observació suficient. El govern del servei acorda en quines millores es reinverteix la capacitat: cobertura, proves o deute prioritari. El quadre relaciona cada millora amb el seu resultat i evita comptar dues vegades un mateix estalvi.

AMB QUINES PECES

Registre de tasques i execucions

Relaciona peticions, automatitzacions i temps d'intervenció a partir d'esdeveniments i mostres acordades amb l'equip.

Analítica de flux de treball

Separa temps d'espera i treball actiu per no presentar una cua més curta com a hores de dedicació estalviades.

Cartera de millores vinculada al deute

Mostra on s'ha destinat la capacitat recuperada i quines comprovacions de servei han millorat.

Esforç: mitjà · Consolidada

CONNEXIONS

D1 · B2 · E3

COM FUNCIONARIA

01

Mesurar una tasca repetida i la seva freqüència.

02

Automatitzar-la i registrar intervencions i errors.

03

Calcular el temps net recuperat amb hipòtesis visibles.

04

Vincular la capacitat a una millora i comprovar-la.

La condició que cal tenir present

Els canvis de demanda poden distorsionar la comparació. Cal acordar mostres i valorar el manteniment a llarg termini. Recuperar capacitat no equival automàticament a reduir la dotació del servei.

E4

Reinvertir el temps que recuperem

Un registre de treball repetitiu mesura l'estalvi net i el vincula a millores comprovables del servei.

PILOT, PROVES I REFERÈNCIES / 2 DE 2

Un primer pilot

Mesurar dues tasques repetitives, com preparar un informe i donar d'alta una font. Automatitzar-ne una i observar un període comparable, incloent errors i manteniment. Revisar el càlcul amb l'equip i dedicar part de la capacitat a una mancança de cobertura. Lliurar el balanç net i la prova de la millora.

Per al plec · text suggerit

El servei identificarà treball repetitiu i mesurarà el resultat de les automatitzacions amb una línia base acordada. El balanç separarà temps d'espera, dedicació manual, construcció i manteniment. Les estimacions i els resultats observats s'etiquetaran. La reinversió de capacitat en millores es revisarà en el govern del servei amb evidència del resultat i sense dobles recomptes.

Com ho comprovaríem

1. El càlcul es reconstrueix a partir de les tasques i mostres utilitzades.
2. Les fallades i el manteniment es descompten del retorn declarat.
3. Una millora finançada amb capacitat recuperada té resultat verificat.

Què mesuraríem

- Hores netes recuperades, distingint estimació i observació.
- Capacitat reinvertida i millores que superen la prova acordada.

QUÈ HEM APRÈS DE FORA

[22] Google SRE

Estats Units · Cas operatiu

Google SRE distingeix el treball repetitiu i automatitzable de les activitats que produeixen millores duradores.

AI CTTI. La distinció ajuda a mesurar el retorn; la dedicació i els compromisos del CTTI s'han d'acordar localment.

[Consulta la font](#)

[23] LinkedIn Engineering

Estats Units · Cas operatiu

LinkedIn descriu com Nuage redueix coordinacions manuals de recursos mitjançant autoservei i polítiques.

AI CTTI. Aporta un tipus de tasca candidata. No importem xifres d'estalvi ni un retorn garantit al CTTI.

[Consulta la font](#)

F1

Provar la sortida abans de necessitar-la

Un assaig anual reconstrueix un servei observat en un destí alternatiu i identifica què impedeix el canvi.

LA IDEA / 1 DE 2

Què volem resoldre

Disposar d'una exportació no garanteix que una altra eina pugui utilitzar-la. Els dashboards poden dependre de consultes propietàries, les regles de funcions específiques i les dades d'identificadors interns. L'assaig de reversibilitat de l'Atles ha de comprovar que un equip pot tornar a operar un àmbit del servei amb el material lliurat.

La solució que proposem

Proposem un assaig anual amb un servei representatiu i un destí alternatiu. El paquet de sortida inclou contractes, configuracions, dades de mostra, regles, consultes, documentació i dependències de llicència. La ingesta duplica temporalment el flux autoritzat i permet comparar resultats. Un equip diferent reconstrueix les funcions acordades amb el paquet, registra les adaptacions i executa casos coneguts. El resultat identifica temps, cost, pèrdua de funcions i elements no transferibles. Les mancances entren al deute amb acció correctora. La prova amplia l'àbast progressivament per cobrir perfils diferents.

AMB QUINES PECES

Ingesta amb diversos destins

Permet comparar recepció i contingut durant l'assaig sense haver de reinstrumentar totes les aplicacions.

Paquet de configuració i proves

Agrupa esquemes, regles, consultes i dependències amb versions, inventari i verificacions de paritat funcional.

Entorn alternatiu reproducible

Executa la reconstrucció i registra adaptacions, recursos necessaris i funcions que no es poden traslladar directament.

Esforç: alt · Consolidada

CONNEXIONS

A1 · A2 · A4

COM FUNCIONARIA

01

Preparar el paquet i els casos de referència.

02

Enviar un flux autoritzat al destí alternatiu.

03

Reconstruir funcions amb un equip diferent.

04

Comparar resultats i corregir dependències de sortida.

La condició que cal tenir present

OTLP facilita transportar telemetria, però no migra automàticament dashboards, permisos ni semàntica de consultes. Les llicències i els drets de reutilització s'han d'acordar abans de valorar una funció com a reversible.

F1

Provar la sortida abans de necessitar-la

Un assaig anual reconstrueix un servei observat en un destí alternatiu i identifica què impedeix el canvi.

PILOT, PROVES I REFERÈNCIES / 2 DE 2

Un primer pilot

Escollir un servei i acordar una traça, una alerta i una consulta històrica que calgui reconstruir. Fer l'assaig amb un equip que no hagi preparat el paquet. Mesurar treball, transferències i diferències. Lliurar un informe de reversibilitat amb passos, costos observats i accions per al següent assaig anual.

Per al plec · text suggerit

Es mantindrà un pla de reversibilitat amb inventari de dades, configuracions, drets i dependències. S'executarà anualment una prova de reconstrucció sobre un àmbit acordat, amb un destí alternatiu i criteris de paritat funcional. Les diferències, adaptacions i costos seran explícits. El CTTI disposarà del paquet actualitzat i del resultat de les proves, i les mancances tindran pla de correcció.

Com ho comprovaríem

1. Un equip diferent reconstrueix les funcions acordades amb el paquet.
2. La comparació explica diferències de dades, consultes i detecció.
3. El pla inclou dependències i costos de sortida, també els no resolts.

Què mesuraríem

- Funcions reconstruïdes / funcions incloses en l'assaig.
- Temps, cost i adaptacions necessaris per servei provat.

QUÈ HEM APRÈS DE FORA

[1] eBay Engineering

Estats Units · Cas operatiu

eBay va conservar el comportament esperat dels equips i va comparar la recollida antiga amb la nova durant la migració.

AI CTTI. És una referència de paritat funcional. L'assaig anual contractual és una proposta pròpia per al CTTI.

[Consulta la font](#)

[31] Cloud.gov / GSA

Estats Units · Documentació tècnica

Cloud.gov permet enviar logs d'aplicació a un destí propi per connexions xifrades, amb un abast documentat.

AI CTTI. Mostra una sortida tècnica concreta i els seus límits: el camí descrit no inclou tota l'auditoria ni tots els serveis.

[Consulta la font](#)

F2

Dades obertes amb un ús i un límit clars

Una cadena separada prepara, revisa i publica indicadors agregats sense exposar la telemetria operativa.

LA IDEA / 1 DE 2

Què volem resoldre

L'operació produeix informació que pot ajudar a explicar l'ús i la qualitat dels serveis públics. Publicar-la requereix decidir quina pregunta resol i quin detall és adequat. Les dades tècniques poden revelar patrons sensibles fins i tot quan no contenen noms, i una agregació petita pot permetre deduccions no desitjades.

La solució que proposem

Proposem una cadena de publicació separada de l'entorn operatiu. Parteix d'indicadors aprovats, elimina camps no necessaris, agrega per períodes i suprimeix grups petits segons criteris revisats. Pot aplicar retard de publicació i regles contra combinacions que permetin reconstruir detalls. Un responsable valida contingut, qualitat i risc abans de publicar. El conjunt porta diccionari, cobertura, cadència i llicència acordada, i conserva versions per corregir errors. La vista pública explica què mesura i quines dades queden excloses. Els primers casos poden ser volum d'ús i evolució de disponibilitat amb prou context.

AMB QUINES PECES

Pipeline de dades agregades

Prepara conjunts separats i comprovables, amb regles de supressió, retard i tractament de canvis de cobertura.

Controls de divulgació

Revisen grups petits i combinacions entre publicacions; les tècniques addicionals es trien segons el risc del conjunt.

Catàleg i API de dades obertes

Publiquen definicions, versions i actualitzacions, amb un procediment per corregir dades o retirar una publicació defectuosa.

Esforç: mitjà · En evolució

CONNEXIONS

A3 · B4 · F3

COM FUNCIONARIA

01

Acordar indicadors, finalitat i detall publicable.

02

Agregar, filtrar i provar risc de reconstrucció.

03

Revisar qualitat i aprovar el conjunt.

04

Publicar versions i gestionar correccions.

La condició que cal tenir present

Un retard o un arrodoniment no acrediten anonimització universal. Cal analitzar el conjunt i les seves combinacions. La dada oberta necessita explicació perquè volum d'ús i qualitat del servei no es confonguin.

F2

Dades obertes amb un ús i un límit clars

Una cadena separada prepara, revisa i publica indicadors agregats sense exposar la telemetria operativa.

PILOT, PROVES I REFERÈNCIES / 2 DE 2

Un primer pilot

Preparar un conjunt d'activitat d'un servei amb dades de prova. Introduir grups petits i intentar reconstruir detalls combinant dues publicacions. Revisar també la interpretació amb una persona aliena a l'operació. Lliurar el conjunt candidat, les regles i el registre de revisió abans de qualsevol publicació real.

Per al plec · text suggerit

La publicació de dades requerirà finalitat, indicadors i detall aprovats. La cadena de preparació serà reproduïble i separada de la consulta operativa. Inclourà controls de qualitat i divulgació, diccionari, cobertura, versions i correcció. La cadència, el retard i les exclusions es justificaran per conjunt. L'obertura efectiva quedarà subjecta a l'aprovació del responsable designat pel CTTI.

Com ho comprovaríem

1. Els camps exclosos no apareixen en dades, metadades ni exportacions.
2. Les combinacions de prova no recuperen el detall que s'havia decidit protegir.
3. Una publicació es reconstrueix i es corregeix mantenint-ne la versió.

Què mesuraríem

- Conjunts publicats amb revisió i metadades completes.
- Incidències de qualitat i temps de correcció de la publicació.

QUÈ HEM APRÈS DE FORA

[27] RIA / NIIS

Estònia · Cas operatiu

RIA publica dades de monitoratge d'X-Road amb deu dies de retard, temps arrodonit a l'hora i exclusions explícites.

AI CTTI. És un cas públic concret de publicació amb controls. Els mateixos valors no serien automàticament adequats per al CTTI.

[Consulta la font](#)

[17] GOV.UK Pay

Regne Unit · Cas operatiu

GOV.UK Pay ofereix una vista pública de l'activitat de la plataforma i la seva cobertura.

AI CTTI. Ajuda a començar per magnituds comprensibles del servei, amb definicions i actualització visibles.

[Consulta la font](#)

F3

Control sobre les dades i els accessos

Identitats, polítiques de consulta i rutes d'ingesta fan comprovables la ubicació i l'ús de la telemetria.

LA IDEA / 1 DE 2

Què volem resoldre

Una ubicació d'emmagatzematge acordada no explica tots els accessos, còpies o enviaments que es poden produir. La telemetria pot contenir identificadors, fragments de peticions o informació interna del servei. El CTTI necessita saber quines dades travessen cada frontera i qui pot consultar-les, també durant suport i administració.

La solució que proposem

Proposem classificar senyals i aplicar polítiques a la ingesta, l'emmagatzematge i la consulta. Les fonts i els processos s'identifiquen amb credencials de curta durada quan sigui viable. Les rutes permeten només destins autoritzats; el filtratge redueix camps sensibles abans de sortir de la zona. Els accessos de persones passen pel sistema d'identitat corporatiu i per permisos de servei. Les operacions privilegiades tenen traça i revisió. El mapa de dades inclou rèpliques, còpies, suport i subencarregats declarats. Les proves intenten exportar i consultar fora de l'àmbit permès i comproven el bloqueig.

AMB QUINES PECES

Identitat corporativa i SPIFFE/SPIRE quan encaixi

Relacionen persones i càrregues amb identitats verificables; les identitats de servei es renovent i es revoquen segons política.

Control d'egress i polítiques d'accés

Limiten els destins de sortida i el detall consultable per servei, incloent comptes de suport i automatitzacions.

Filtratge d'ingesta i auditoria independent

Redueixen camps sensibles i conserven evidència d'accés i canvi de polítiques en un àmbit protegit de l'operació ordinària.

Esforç: alt · Consolidada

CONNEXIONS

A1 · A2

COM FUNCIONARIA

01

Classificar senyals, actors i destins autoritzats.

02

Filtrar camps i autenticar cada emissor.

03

Aplicar permisos a rutes, còpies i consultes.

04

Auditar accessos i provar intents fora de política.

La condició que cal tenir present

La identitat tècnica no resol tota la sobirania. Les còpies, el suport remot i els drets contractuals requereixen comprovacions pròpies. El xifrat ha d'anar acompanyat d'un model clar de custòdia i accés a les claus.

F3

Control sobre les dades i els accessos

Identitats, polítiques de consulta i rutes d'ingesta fan comprovables la ubicació i l'ús de la telemetria.

PILOT, PROVES I REFERÈNCIES / 2 DE 2

Un primer pilot

Seleccionar una font amb camps sensibles simulats i dos perfils d'accés. Comprovar filtratge, consulta per servei, renovació de credencials i bloqueig d'un destí no autoritzat. Revisar el camí de còpies i suport. Lliurar el mapa de dades i un informe de proves que identifiqui excepcions i responsabilitats.

Per al plec · text suggerit

La solució documentarà ubicació, fluxos, còpies i accessos de la telemetria. Aplicarà controls d'identitat, filtratge i autorització a les rutes i consultes acordades. S'exigiran traça d'administració, revocació i proves de segregació. Els circuits de suport i els tractaments externs seran explícits. Els requisits de sobirania i conservació es concretaran amb el CTTI segons dades, serveis i marc aplicable.

Com ho comprovaríem

1. Un perfil d'un servei no consulta dades restringides d'un altre.
2. Un destí no autoritzat queda bloquejat i l'intent és visible.
3. Una credencial revocada deixa de funcionar dins del límit comprovat.

Què mesurariem

- Fluxos i accessos coberts per política comprovada / fluxos inventariats.
- Temps de revocació efectiva i intents fora de política.

QUÈ HEM APRÈS DE FORA

[28] SPIFFE

Internacional · Documentació tècnica

SPIFFE defineix identitats criptogràfiques de curta durada per autenticar càrregues entre entorns heterogenis.

AI CTTI. És una opció per al control d'emissors i processos. La ubicació i l'autorització de dades necessiten polítiques addicionals.

[Consulta la font](#)

[32] Cloud.gov / GSA

Estats Units · Documentació tècnica

Cloud.gov documenta esdeveniments d'acció amb actor i temps, consultables per API segons permisos.

AI CTTI. Aporta una referència pública d'auditoria exportable, sense acreditar per si sola tots els requisits de sobirania CTTI.

[Consulta la font](#)

G1

Seguretat segons exposició explorable i context de servei

El graf d'exposició combina actius, identitats i mitigacions per prioritzar camins d'atac amb impacte operatiu verificable.

LA IDEA / 1 DE 2

Què volem resoldre

Els eixos de seguretat i obsolescència del model aportat poden guanyar utilitat si expliquen quins serveis continuen exposats i per què. Comptar vulnerabilitats ajuda a conèixer el volum pendent, però no identifica una ruta accessible fins a un actiu crític. Tampoc una mitigació declarada demostra que el camí s'hagi tancat ni que l'actiu obsolet hagi deixat de requerir tractament.

La solució que proposem

Proposem un cicle de gestió contínua de l'exposició a amenaces (CTEM), coordinat amb els responsables de ciberseguretat. L'inventari relaciona actius, versions, identitats, accessos de xarxa i serveis de negoci. S'hi afegixen vulnerabilitats d'explotació coneguda i probabilitat estimada, mantenint aquests conceptes separats. El graf identifica camins plausibles i els ordena segons abast, criticitat i controls actius. Cada proposta de correcció o mitigació porta una comprovació prevista i una data de revisió. Les validacions autoritzades poden contrastar una mostra de camins en entorns controlats. L'Índex de Salut rep exposicions confirmades, desconegudes i mitigades, juntament amb antiguitat i cobertura, conservant els recomptes originals com a context.

COM FUNCIONARIA

01

Relacionar actius i identitats amb vulnerabilitats i serveis.

02

Distingir explotació coneguda, probabilitat i accessibilitat observada.

03

Prioritzar camins i assignar correcció o mitigació amb responsable.

04

Comprovar el control i actualitzar exposició, antiguitat i estat del tractament.

La condició que cal tenir present

El graf pot ometre actius o permisos i donar una falsa sensació de tancament. Una mitigació compensatòria limita determinats camins; no elimina necessàriament la vulnerabilitat ni resol l'obsolescència del component que continua pendent.

AMB QUINES PECES

Graf d'actius, identitats i accessos

Relaciona inventari, permisos i connectivitat amb els serveis afectats, diferenciant connexions comprovades i hipòtesis pendents de validació.

Catàleg CISA KEV i model FIRST EPSS

Aporten senyals diferents sobre explotació coneguda i probabilitat futura per enriquir la priorització, sense substituir el context de cada actiu.

Emulació d'adversari amb Caldera o equivalent

Permet verificar controls sobre escenaris acordats en un entorn autoritzat, conservant evidències de detecció i de bloqueig.

Esforç: alt · Consolidada

CONNEXIONS

B3

G1

Seguretat segons exposició explotable i context de servei

El graf d'exposició combina actius, identitats i mitigacions per prioritzar camins d'atac amb impacte operatiu verificable.

PILOT, PROVES I REFERÈNCIES / 2 DE 2

Un primer pilot

Seleccionar un component comú i el seu conjunt limitat d'actius, amb els responsables d'operació i seguretat. Revisar versions, connectivitat, identitats i controls que ja existeixen. Construir uns quants camins representatius, contrastar-los amb els responsables i validar-ne una mostra sense afectar el servei. Lliurar una cua prioritzada de tractaments i una proposta d'indicadors que mostri per separat exposició, mitigació, correcció definitiva i informació encara desconeguda.

Per al plec · text suggerit

Es proposa exigir correlació exportable entre actius, identitats, vulnerabilitats, controls i serveis, amb evidència de les fonts i data de comprovació. El servei distingirà explotació coneguda, probabilitat estimada i exposició validada, i documentarà els criteris de priorització. Les mitigacions mantindran responsable, vigència i prova d'eficàcia. Les validacions actives requeriran un abast autoritzat. El CTTI conservarà el model de dades, els resultats i el registre de decisions sobre tractament del risc.

Com ho comprovaríem

1. Una mitigació caducada torna a situar el camí en revisió.
2. Un valor EPSS elevat no es presenta com explotació local confirmada.
3. El quadre distingeix actius corregits, mitigats i sense prou informació.

Què mesuraríem

- Dies d'exposició oberta per servei i nivell de criticitat.
- Camins prioritzats amb controls comprovats / camins seleccionats.

QUÈ HEM APRÈS DE FORA

[47] CISA

Estats Units · Marc públic

CISA manté un repositori oficial del catàleg KEV amb formats CSV i JSON i esquema publicat, actualitzat en relació amb la font canònica. És una entrada estructurada útil per reconèixer vulnerabilitats amb explotació coneguda i seguir canvis del catàleg.

AI CTTI. Es pot integrar com a senyal extern de priorització. La presència o absència d'una vulnerabilitat al catàleg no determina l'exposició real d'un actiu CTTI.

[Consulta la font](#)

[48] FIRST

Internacional · Recerca

FIRST defineix EPSS com una probabilitat estimada d'explotació d'una CVE durant els trenta dies següents. Publica valors diaris, percentils i mecanismes d'accés oberts, facilitant-ne la incorporació a processos de tractament de vulnerabilitats basats en dades.

AI CTTI. Ajuda a ordenar treball juntament amb criticitat i accessibilitat. El seu valor no és una probabilitat específica d'atac reeixit contra un servei del CTTI.

[Consulta la font](#)

[49] MITRE

Estats Units · Documentació tècnica

MITRE descriu Caldera com una plataforma oberta d'emulació d'adversaris basada en ATT&CK per provar defenses i anuncia el trasllat a Apache Incubator el 2026. La documentació acredita el mecanisme de validació, sense quantificar eficàcia en el nostre entorn.

AI CTTI. Es pot considerar una eina de prova acotada, o equivalent. La proposta no pressuposa autorització per executar-la ni exigeix aquest producte en un plec.

[Consulta la font](#)



Experiència d'ús i monitorització sintètica

Recorreguts amb dades de prova i mesures reals separen fallades del tràmit, del navegador i de la xarxa.

LA IDEA / 1 DE 2

Què volem resoldre

Una comprovació HTTP correcta pot conviure amb un tràmit que falla en identificar-se o adjuntar un document. Les sondes existents al context CTTI ofereixen una base, però els recorreguts s'han de relacionar amb finalització efectiva, dependències i tipus d'accés. Els tràmits de poc volum necessiten observació programada; els de gran ús requereixen contrastar-la amb l'experiència real de col·lectius diversos.

La solució que proposem

Proposem definir recorreguts per servei i criticitat amb passos, comptes de prova i criteris d'èxit de negoci. Un navegador automatitzat executa des de punts independents i registra temps per pas, errors i dependències. La monitorització d'usuaris reals recull mètriques mínimes de navegació i interacció, sense capturar contingut dels formularis. Ambdues fonts s'etiqueten perquè el trànsit sintètic no alteri els indicadors reals. La comparació per dispositiu, territori i canal permet saber si la fallada és general o parcial. Quan el robot falla, es comprova també la salut de la sonda. Un resultat funcional i una traça connecten l'experiència amb el component tècnic responsable.

AMB QUINES PECES

Navegador automatitzat, com Playwright o Selenium

Executa passos reals de la interfície amb comptes de prova, registra errors i permet identificar on s'interromp el recorregut.

Monitorització d'usuaris reals i mètriques web

Mesura navegació i interacció amb minimització de dades, diferenciant dispositius i canals per detectar degradacions que el laboratori no reproduceix.

Correlació amb traces distribuïdes

Connecta la petició de prova o sessió autoritzada amb les dependències del servei, accelerant el diagnòstic del pas que falla.

Esforç: mitjà · Consolidada

CONNEXIONS

B3

COM FUNCIONARIA

01

Definir recorregut crític, passos i dades de prova controlades.

02

Executar sondes des de punts independents i mesurar cada pas.

03

Contrastar amb navegació real agregada per context d'accés.

04

Relacionar degradació, dependències i evidència amb l'objectiu del servei.

La condició que cal tenir present

Els robots poden quedar bloquejats per autenticació multifactor, proteccions antiabús o canvis d'interfície. Les dades reals tenen biaixos de mostra; cal explicar cobertura i no extrapolar un dispositiu o navegador a tota la ciutadania.



Experiència d'ús i monitorització sintètica

Recorreguts amb dades de prova i mesures reals separen fallades del tràmit, del navegador i de la xarxa.

PILOT, PROVES I REFERÈNCIES / 2 DE 2

Un primer pilot

Triar un tràmit amb alta criticitat i un component d'identitat o notificació que comparteixi amb altres serveis. Acordar comptes i dades de prova, incloent la neteja de registres generats. Executar el recorregut en preproducció i després amb transaccions controlades en producció, si s'autoritza. Comparar amb mesures reals agregades i simular una fallada de sonda. Lliurar scripts, mapa de passos, criteris d'èxit i evidències de cobertura de diferents accessos.

Per al plec · text suggerit

Es proposa exigir recorreguts crítics versionats amb criteris funcionals d'èxit, execució des de punts independents i mesures per pas. El servei distingirà trànsit sintètic i real, controlarà comptes i dades de prova i observarà també les sondes. Les dades recollides s'ajustaran a la finalitat de diagnòstic. El CTTI disposarà dels scripts, configuracions, resultats exportables i documentació per mantenir-los quan canviïn les aplicacions o el proveïdor del servei.

Com ho comprovaríem

1. Una resposta HTTP correcta amb tràmit incomplet es detecta com a fallada funcional.
2. Una avaria de la sonda no es publica com una caiguda confirmada del servei.
3. Les transaccions sintètiques queden separades del càlcul d'ús real.

Què mesurariem

- Recorreguts crítics amb comprovació funcional completa / recorreguts prioritzats.
- Taxa de finalització i latència per pas, separades per font i context.

QUÈ HEM APRÈS DE FORA

[50] Government Digital Service

Regne Unit · Marc públic

El manual de serveis de GOV.UK recomana mesurar el percentatge d'usuaris que completa una tasca i combinar comprovacions internes i externes. Explica que l'observació externa ha de continuar funcionant encara que caigui la infraestructura del servei monitoritzat.

AI CTTI. Aporta criteris funcionals i d'independència de les sondes. La selecció de tràmits, comptes de prova i llindars d'acceptació correspon al CTTI.

[Consulta la font](#)

[51] Google web.dev, amb el cas de l'equip de Mercado Libre

Argentina / Amèrica Llatina · Cas publicat pel proveïdor

El cas de Mercado Libre publicat a web.dev explica l'ús de WebPageTest i Lighthouse per investigar bloquejos d'interacció, aplicar canvis i contrastar-ne l'efecte amb dades de persones reals. Distingueix explícitament mesures de laboratori i d'ús.

AI CTTI. Es trasllada aquesta doble comprovació. És un cas comercial històric basat en FID; les mètriques actuals i els objectius dels tràmits s'han de definir de nou.

[Consulta la font](#)



Pàgina d'estat dels components comuns

Una màquina d'estats transforma evidències de servei en comunicacions coherents, amb historial i subscripció per component.

LA IDEA / 1 DE 2

Què volem resoldre

Una pàgina d'estat només ajuda si reflecteix el servei que consumeixen els departaments i s'actualitza durant la incidència. Un indicador agregat verd pot ocultar una fallada territorial o d'una funció concreta. Al CTTI caldria acordar què significa cada estat, qui el confirma i com es publica quan la mateixa plataforma d'observabilitat o comunicació està afectada.

La solució que proposem

Proposem una màquina d'estats per component i funció amb funcionament normal, degradació, interrupció, manteniment i informació insuficient. Rep resultats de sondes, indicadors de servei i incidents validats. Les regles combinen impacte actual, persistència i cobertura de dades; el consum del pressupost d'error ajuda a prioritzar, però no converteix per si sol un incompliment històric en una caiguda actual. El responsable d'incident confirma comunicacions sensibles i el sistema conserva autoria i canvis. Les subscripcions permeten triar components i rebre esdeveniments amb identificador estable. El canal de publicació manté una dependència mínima dels components que informa i disposa d'un procediment manual.

COM FUNCIONARIA

01

Rebre indicadors recents, sondes i incidents del component.

02

Aplicar regles d'impacte, persistència i qualitat de la informació.

03

Confirmar i publicar l'estat amb abast, hora i propera actualització.

04

Notificar subscriptors i conservar historial de canvis i recuperació.

La condició que cal tenir present

La disponibilitat històrica i l'estat present responen preguntes diferents. Un pressupost d'error esgotat pot conviure amb un servei recuperat; les regles han d'evitar comunicar una caiguda actual només per un indicador acumulat.

AMB QUINES PECES

Màquina d'estats versionada

Defineix transicions verificables i evita oscil·lacions, diferenciant degradació confirmada, manteniment i manca d'informació quan falla la telemetria.

API d'estat i esdeveniments per webhook

Publica canvis amb identificadors i reintents controlats perquè altres sistemes puguin consumir-los sense duplicar comunicacions o perdre actualitzacions.

Indicadors SLI i regles sobre SLO

Relacionen impacte actual i pressupost d'error amb la prioritat de resposta, mantenint separades disponibilitat present i fiabilitat acumulada.

Esforç: mitjà · Consolidada

CONNEXIONS

B3 · G2 · E2



Pàgina d'estat dels components comuns

Una màquina d'estats transforma evidències de servei en comunicacions coherents, amb historial i subscripció per component.

PILOT, PROVES I REFERÈNCIES / 2 DE 2

Un primer pilot

Seleccionar dos components compartits i definir amb els departaments les funcions que necessiten veure. Construir una pàgina interna i provar estats amb incidències històriques, una fallada parcial i absència de telemetria. Registrar una subscripció de prova i simular errors d'entrega. Assajar una actualització manual quan cau la font de dades. El lliurable serà la pàgina, l'API, les regles de transició i un procediment de comunicació amb responsabilitats i criteris de recuperació.

Per al plec · text suggerit

Es proposa exigir estat per component i funció amb definicions acordades, evidència temporal, historial, manteniments i subscripcions automàtiques. La solució distingirà manca de dades d'indisponibilitat i disposarà d'actualització manual amb autoria registrada. Es lliuraran API documentada, regles versionades, exportació de l'historial i proves de continuïtat del canal. L'abast inicial serà intern; qualsevol publicació externa i el contingut visible es decidiran segons el govern de comunicació del CTTI.

Com ho comprovaríem

1. Una fallada parcial identifica la funció afectada sense marcar tot el conjunt com a caigut.
2. La falta de telemetria produeix estat desconegut o informació insuficient.
3. La recuperació genera un únic esdeveniment identificable i queda a l'historial.

Què mesuraríem

- Temps entre impacte confirmat i primera actualització útil.
- Canvis d'estat sense evidència o corregits posteriorment / total publicat.

QUÈ HEM APRÈS DE FORA

[52] Government Digital Service

Regne Unit · Cas operatiu

La pàgina operativa de GOV.UK Notify separa API, web, enviament i recepció de notificacions, mostra incidències passades i permet subscriure's a canvis per diversos canals, incloent webhook i feeds. És un servei públic compartit amb consumidors identificables.

AI CTTI. Aporta un exemple concret de comunicació per component. La font no revela com calcula els estats; la nostra màquina d'estats és una proposta pròpia.

[Consulta la font](#)

[53] Google SRE

Estats Units · Documentació tècnica

Google explica alertes basades en la velocitat de consum del pressupost d'error i diverses finestres temporals. També descriu problemes de mostres petites en serveis amb poc trànsit i diferència avisos urgents de treball que pot esperar.

AI CTTI. En podem adoptar el vincle entre senyal i urgència. El capítol tracta alertes, de manera que no prescriu els estats ni el procés editorial de la pàgina.

[Consulta la font](#)

Fonts i abast

Les fonts operatives expliquen pràctiques publicades pels equips que les utilitzen. La documentació tècnica acredita funcions i límits. La recerca i els marcs públics aporten mètodes o criteris. Cada fitxa distingeix la referència de la proposta per al CTTI.

[1] eBay Engineering · Why and How eBay Pivoted to OpenTelemetry

Estats Units · Cas operatiu · s.d. · Fitxes: A1, A2, F1

Migració de la recollida de mètriques cap a OpenTelemetry amb equivalència funcional i comparació entre camins de captura. La migració dels logs encara era en curs a la data del relat; no documenta una sortida contractual completa.

[Obre la font original](#) · innovation.ebayinc.com

[2] OpenTelemetry · OpenTelemetry semantic conventions

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Fitxes: A1

Convencions compartides per representar recursos, operacions i atributs de telemetria. L'estabilitat varia entre famílies. Cal fixar versions i provar les migracions.

[Obre la font original](#) · opentelemetry.io

[3] OpenTelemetry · Resiliency

Internacional · Documentació tècnica · 2026-01-14 · Fitxes: A2, B3

Cues, reintents, persistència i supervisió del Collector per gestionar interrupcions de la ingesta. Una cua plena, un disc avariats o un temps de reintent esgotat poden provocar pèrdua de dades.

[Obre la font original](#) · opentelemetry.io

[4] Uber Engineering · M3: Uber's Open Source, Large-scale Metrics Platform for Prometheus

Estats Units · Cas operatiu · 2018-08-07 · Fitxes: A3, A6

Plataforma de mètriques amb retenció i agregació configurables, compatibilitat amb sistemes anteriors i consulta entre regions. Cas històric de 2018; la dimensió d'Uber no és una hipòtesi de càrrega del CTTI.

[Obre la font original](#) · www.uber.com

[5] Elastic · Elasticsearch data tiers

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Fitxes: A3

Classes d'emmagatzematge que ajusten velocitat de consulta i recursos a l'ús de les dades. El cost, les llicències i el temps real de recuperació depenen del desplegament.

[Obre la font original](#) · www.elastic.co

[6] OpenGitOps / CNCF · GitOps Principles

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Fitxes: A4

Estat desitjat declarat, versionat i reconciliat automàticament amb el desplegament. Principis d'implementació, no prova d'una adopció concreta al CTTI.

[Obre la font original](#) · opengitops.dev

Fonts i abast

[7] Prometheus · Unit testing for rules

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Fitxes: D2

Proves de regles a partir de sèries d'entrada i resultats esperats amb promtool. Les proves de regles no comproven per si soles la recepció de l'avís ni la resposta humana.

[Obre la font original](#) · [prometheus.io](#)

[8] Nais / NAV · Get started with auto-instrumentation

Noruega · Documentació tècnica · s.d. · Fitxes: A5

La plataforma pública Nais incorpora agents OpenTelemetry des de la configuració de desplegament i permet verificar les traces a l'APM. El suport depèn del llenguatge i les llibreries; els esdeveniments de negoci requereixen treball addicional.

[Obre la font original](#) · [doc.nais.io](#)

[9] OpenTelemetry · OpenTelemetry eBPF Instrumentation

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Fitxes: A5

Captura de mètriques RED, traces i relacions en càrregues Linux compatibles mitjançant eBPF. Requereix compatibilitat de nucli, arquitectura i permisos. No recupera automàticament tot el context de negoci.

[Obre la font original](#) · [opentelemetry.io](#)

[10] Trino · Elasticsearch connector

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Fitxes: A6

Connector que permet consultar dades d'Elasticsearch des de SQL a Trino. Cal comprovar versions, tipus de dades, permisos i cost de les consultes federades.

[Obre la font original](#) · [trino.io](#)

[11] Spotify Engineering · Shipping Spotify's Culture: 5 Plugins (and 4 Principles) for Supercharging Developer Experience at Scale

Suècia · Cas operatiu · 2022-12-15 · Fitxes: B1, B2, D3

Explica comprovacions de qualitat, intercanvi de coneixement i participació dels equips a Backstage. Combina experiència interna amb presentació comercial de plugins; no tots tenen el mateix origen.

[Obre la font original](#) · [engineering.atspotify.com](#)

[12] Open Policy Agent · Policy Testing

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Fitxes: B1

Proves reproduïbles de polítiques, casos parametritzats i informes de resultats i cobertura. Una política ben provada encara depèn de la qualitat i vigència de les dades d'entrada.

[Obre la font original](#) · [www.openpolicyagent.org](#)

Fonts i abast

[13] Kyverno · Policy Exceptions

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Fitxes: B2

Excepcions explícites per recurs i política, amb condicions i registre dels resultats. L'aprovació, la caducitat i el circuit de deute s'han de dissenyar; no són una funció automàtica completa.

[Obre la font original](#) · [kyverno.io](#)

[14] Uber Engineering · Observability at Scale: Building Uber's Alerting Ecosystem

Estats Units · Cas operatiu · 2018-11-20 · Fitxes: B7

Plataforma compartida d'alertes que combina mètriques, comprovacions de hosts i canals de notificació. Relat de 2018. Les regles de responsabilitat i escalat proposades per al CTTI són pròpies.

[Obre la font original](#) · [www.uber.com](#)

[15] Google SRE · Managing Incidents

Estats Units · Cas operatiu · 2016 · Fitxes: B5, B6, B8

Rols diferenciats, registre viu de l'incident i traspàs explícit del comandament. La pràctica organitzativa no aporta per si sola una integració amb les eines del CTTI.

[Obre la font original](#) · [sre.google](#)

[16] Google SRE · Postmortem Culture: Learning from Failure

Estats Units · Cas operatiu · 2016 · Fitxes: B5

Revisió col·laborativa d'incidents centrada en causes contributors i accions de millora. És experiència publicada per l'operador, no una garantia de reducció d'incidents en un altre entorn.

[Obre la font original](#) · [sre.google](#)

[17] GOV.UK Pay · Performance data

Regne Unit · Cas operatiu · 2026-09-07 · Fitxes: B4, E1, F2

Publicació de serveis actius, transaccions i imports processats per una plataforma pública de pagaments. Les magnituds d'activitat no demostren disponibilitat ni experiència satisfactòria per si soles.

[Obre la font original](#) · [www.payments.service.gov.uk](#)

[18] Digital Transformation Agency · Digital Performance Standard

Austràlia · Marc públic · s.d. · Fitxes: B4, E1

Marc públic per mesurar, compartir i utilitzar el rendiment dels serveis digitals en la seva millora. És una política australiana, no una obligació del CTTI ni evidència d'una arquitectura desplegada.

[Obre la font original](#) · [www.digital.gov.au](#)

Fonts i abast

[19] GOV.UK Notify · Delivery times

Regne Unit · Cas operatiu · s.d. · Fitxes: B3, E2

Compromisos d'enviament de missatges i distinció entre enviament al proveïdor i recepció al destinatari. El 95% en deu segons descriu enviament d'email i SMS, no lliurament final garantit.

[Obre la font original · www.notifications.service.gov.uk](https://www.notifications.service.gov.uk)

[20] FinOps Foundation · What is FOCUS?

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Fitxes: E3

Especificació comuna per normalitzar dades de facturació i ús de tecnologia. Calen fonts operatives addicionals per calcular el cost de cada servei observat.

[Obre la font original · focus.finops.org](https://focus.finops.org)

[21] OpenCost · OpenCost Specification

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Fitxes: E3

Model de costos de Kubernetes que separa recursos, càrregues, capacitat ociosa i costos generals. No cobreix automàticament llicències, persones ni tot l'entorn fora de Kubernetes.

[Obre la font original · opencost.io](https://opencost.io)

[22] Google SRE · Eliminating Toil

Estats Units · Cas operatiu · 2016 · Fitxes: E4

Defineix el treball operatiu manual i repetitiu i explica la reserva de capacitat per fer millores duradores. El model de dedicació de Google no és un dimensionament contractual transferible.

[Obre la font original · sre.google](https://sre.google)

[23] LinkedIn Engineering · Journey of next generation control plane for data systems

Estats Units · Cas operatiu · 2025-03-21 · Fitxes: D1, E4

Nuage evoluciona de l'autoservei a la gestió del cicle de vida dels recursos amb propietat, polítiques i auditoria. L'arquitectura reflecteix necessitats de LinkedIn; no és un producte llest per integrar al CTTI.

[Obre la font original · www.linkedin.com](https://www.linkedin.com)

[24] Spotify for Backstage · Backstage 101

Suècia · Documentació tècnica · s.d. · Fitxes: D1

Presentació del catàleg de programari, les plantilles i les integracions d'un portal de desenvolupadors. La plataforma s'ha de configurar i operar; un portal per si sol no automatitza les eines existents.

[Obre la font original · backstage.spotify.com](https://backstage.spotify.com)

Fonts i abast

[25] openDesk / ZenDiS · Monitoring

Alemanya · Documentació tècnica · s.d. · Fitxes: A4, D2

El projecte públic openDesk distribueix integració Prometheus, regles d'alerta i dashboards Grafana configurables. La cobertura varia per component, tal com mostra la matriu publicada.

[Obre la font original](#) · [docs.opendesk.eu](#)

[26] Spotify for Backstage · Knowledge is power: Introducing Backstage Learn

Suècia · Documentació tècnica · s.d. · Fitxes: D3

Formació pràctica per posar en marxa Backstage, integrar programari i crear plantilles. La documentació formativa no prova una millora quantitativa d'adopció.

[Obre la font original](#) · [backstage.spotify.com](#)

[27] RIA / NIIS · X-Road Metrics OpenData, EE

Estònia · Cas operatiu · s.d. · Fitxes: F2

Publica dades de monitoratge d'X-Road amb retard de deu dies, hores arrodonides i exclusions explícites. Aquestes mesures no són una demostració universal d'anonimització aplicable a qualsevol conjunt de dades.

[Obre la font original](#) · [logs.x-tee.ee](#)

[28] SPIFFE · SPIFFE Overview

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Fitxes: F3

Identitats criptogràfiques de curta durada per autenticar càrregues de treball entre entorns. L'autenticació no decideix sola on resideixen les dades ni qui està autoritzat a consultar-les.

[Obre la font original](#) · [spiffe.io](#)

[29] W3C · Trace Context

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Fitxes: B6

Estàndard per transmetre context de traça entre components i proveïdors compatibles. Un identificador comú no acredita causalitat ni completa les traces que no s'han recollit.

[Obre la font original](#) · [www.w3.org](#)

[30] Amazon Web Services · Locking objects with Object Lock

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Fitxes: A3

Protecció de versions d'objectes contra eliminació o sobreescritura durant la retenció configurada. Requereix versionat i permisos correctes; immutable no vol dir correcte, complet ni recuperable.

[Obre la font original](#) · [docs.aws.amazon.com](#)

Fonts i abast

[31] Cloud.gov / GSA · Log drains

Estats Units · Documentació tècnica · s.d. · Fitxes: F1

La plataforma pública permet enviar logs d'aplicació a un destí propi per syslog-TLS o HTTPS. El camí documentat exclou esdeveniments d'auditoria i logs dels serveis gestionats.

[Obre la font original](#) · [docs.cloud.gov](#)

[32] Cloud.gov / GSA · Auditing activity

Estats Units · Documentació tècnica · s.d. · Fitxes: B8, F3

Esdeveniments d'acció amb actor i temps, consultables o exportables per API segons permisos. La cobertura depèn de l'àmbit d'esdeveniment i dels permisos; no és una traça universal de tota activitat.

[Obre la font original](#) · [docs.cloud.gov](#)

[33] Gartner · Emerging Skills for Agentic AI Operations

Internacional · Recerca · 2026-08-26 · Fitxes: C1, C4

Organitza AgentOps en governança, orquestració i optimització; incorpora cicle de vida, observabilitat, avaluació, identitat, costos i fiabilitat. Document privat aportat: Emerging Skills for Agentic AI Operations.pdf. Marc analític; no acredita desplegaments al CTTI.

Document aportat. Accés privat; no s'adjunta l'original.

[34] Microsoft Research i investigadors de UIUC, UC Berkeley i IISc · AIOpsLab: A Holistic Framework for Evaluating AI Agents for Enabling Autonomous Cloud

Estats Units / Índia · Recerca · 2024-10 · Fitxes: C1

Entorn per avaluar agents d'operacions amb càrrega, injecció de fallades, telemetria i interacció amb aplicacions de microserveis. Avaluació experimental; els resultats del banc de proves no equivalen a fiabilitat demostrada en producció.

[Obre la font original](#) · [www.microsoft.com](#)

[35] Anthropic · Building effective agents

Estats Units · Documentació tècnica · 2024-12-19 · Fitxes: C2

Explica composició de funcions, encaminament, punts de comprovació, interfícies d'eines i límits d'iteració. Patrons d'enginyeria; els exemples no són un servei desplegat al CTTI.

[Obre la font original](#) · [www.anthropic.com](#)

[36] Model Context Protocol · Tools

Internacional · Documentació tècnica · 2025-11-25 · Fitxes: C2

Defineix descoberta i invocació d'eines, esquemes d'entrada i sortida, errors i controls d'accés. Una interfície comuna no assegura semàntica equivalent ni autoritza les accions que exposa.

[Obre la font original](#) · [modelcontextprotocol.io](#)

Fonts i abast

[37] Government Digital Service · 5 things we learned testing GOV.UK Chat: an AI assistant for government

Regne Unit · Cas operatiu · 2026-03-16 · Fitxes: C3

Resultats de dos pilots públics: avaluació amb experts i usuaris, comprovació de fonts, qualitat, confiança i latència. Assistència informativa pública; no és automatització del centre de control ni garantia d'absència d'errors.

[Obre la font original](#) · insidegovuk.blog.gov.uk

[38] Grab · We simplified data discovery with LLMs. Here's how.

Singapur · Cas operatiu · 2024-10-03 · Fitxes: C3

Descriu documentació generada amb revisió dels responsables i un assistent RAG intern de descoberta de dades. Descoberta de dades corporatives; no acredita diagnòstic d'incidències ni les millores quantitatives del nostre pilot.

[Obre la font original](#) · www.grab.com

[39] OpenTelemetry · OpenTelemetry GenAI Semantic Conventions

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Fitxes: C4

Repositori de convencions de traces, mètriques i esdeveniments per a IA generativa, clients de models i MCP. Especificació en evolució. Cal fixar versions i comprovar compatibilitat dels instruments utilitzats.

[Obre la font original](#) · github.com

[40] Uber Engineering · Navigating the LLM Landscape: Uber's Innovation with GenAI Gateway

Estats Units · Cas operatiu · 2024-07-11 · Fitxes: C4

Passarel·la usada internament per accedir a diversos models amb autorització, mètriques, atribució de costos i filtratge de dades. Arquitectura pròpia d'Uber; no avala intercanvi de models sense reavaluar-ne el comportament.

[Obre la font original](#) · www.uber.com

[41] Google SRE · Monitoring Distributed Systems

Estats Units · Cas operatiu · 2016 · Fitxes: C5

Experiència SRE sobre senyals útils, efectes del soroll i simplicitat del camí que activa la resposta humana. Criteris d'operació, no percentatge universal de reducció del soroll.

[Obre la font original](#) · sre.google

[42] Prometheus · Alertmanager

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Fitxes: B7, C5

Documenta agrupació, deduplicació, encaminament, inhibició i silenciaments temporals de notifikacions. Capacitats de programari; la correcció de cada regla depèn del servei i de la configuració.

[Obre la font original](#) · prometheus.io

Fonts i abast

[43] Meta Engineering · AI debugging at Meta with HawkEye

Estats Units · Cas operatiu · 2023-12-19 · Fitxes: C6

Relaciona anomalies de producte amb models, versions, característiques i llinatge de dades en fluxos de diagnòstic guiats. Cas d'infraestructura d'aprenentatge automàtic; no un agent general que resol qualsevol incidència.

[Obre la font original](#) · [engineering.fb.com](#)

[44] Salesforce · PyRCA: A Python library for Root Cause Analysis

Estats Units · Documentació tècnica · s.d. · Fitxes: C6

Biblioteca de diagnòstic sobre mètriques, grafs causals i coneixement expert; inclou comparacions amb dades simulades. El repositori se centra en mètriques. Els resultats simulats no demostren precisió sobre logs de producció.

[Obre la font original](#) · [github.com](#)

[45] Uber Engineering · QueryGPT – Natural Language to SQL Using Generative AI

Estats Units · Cas operatiu · 2024-09-19 · Fitxes: C7

Descriu agents especialitzats per interpretar preguntes i generar SQL, i avaluacions d'intenció, taules, execució i resultat. Desplegament limitat relatat el 2024; persisteixen al·lucinacions i no acredita generació autònoma de dashboards fiables.

[Obre la font original](#) · [www.uber.com](#)

[46] Vega-Lite · Vega-Lite View Specification

Internacional · Documentació tècnica · s.d. · Fitxes: C7

Especificació declarativa de visualitzacions en JSON, amb dades, transformacions, composició i esquema validable. La validesa de l'esquema no comprova que un gràfic respongui correctament la pregunta de negoci.

[Obre la font original](#) · [vega.github.io](#)

[47] CISA · Welcome to kev-data

Estats Units · Marc públic · s.d. · Fitxes: G1

Repositori oficial amb dades i esquema del catàleg de vulnerabilitats d'explotació coneguda en CSV i JSON. L'absència al catàleg no demostra absència d'explotació ni seguretat d'un actiu concret.

[Obre la font original](#) · [github.com](#)

[48] FIRST · Exploit Prediction Scoring System (EPSS)

Internacional · Recerca · s.d. · Fitxes: G1

Model que estima diàriament la probabilitat d'explotació d'una CVE durant els trenta dies següents i publica API i dades. La probabilitat global no és una prova d'explotabilitat ni d'impacte a la infraestructura del CTTI.

[Obre la font original](#) · [www.first.org](#)

Fonts i abast

[49] MITRE · MITRE Contributes Caldera to Apache Incubator to Expand Open Cybersecurity

Estats Units · Documentació tècnica · 2026-05-20 · Fitxes: G1

Describeix l'emulació d'adversaris basada en ATT&CK i la transferència de Caldera a Apache Incubator. Capacitat de validació en entorns autoritzats; no acredita un desplegament concret de gestió d'exposició.

[Obre la font original · caldera.mitre.org](https://caldera.mitre.org)

[50] Government Digital Service · Monitoring the status of your service

Regne Unit · Marc públic · 2024-10-23 · Fitxes: G2

Recomana mesurar finalització de tasques i combinar comprovacions internes i externes que sobrevisquin a la infraestructura monitoritzada. Guia de servei britànica; els llistats i recorreguts s'han de decidir per cada servei CTTI.

[Obre la font original · www.gov.uk](https://www.gov.uk)

[51] Google web.dev, amb el cas de l'equip de Mercado Libre · How Mercado Libre optimized for Web Vitals (TBT/FID)

Argentina / Amèrica Llatina · Cas publicat pel proveïdor · 2020-09-21 · Fitxes: G2

Describeix diagnòstic amb WebPageTest i Lighthouse, modificacions de JavaScript i contrast del resultat amb mesures d'usuaris reals. Cas històric basat en FID; no s'ha de presentar aquesta mètrica com l'indicador actual d'interacció.

[Obre la font original · web.dev](https://web.dev)

[52] Government Digital Service · GOV.UK Notify Status

Regne Unit · Cas operatiu · s.d. · Fitxes: G3

Pàgina operativa amb estat separat per component, historial i subscripció per correu, missatge, feeds i webhook. La pàgina no publica la regla interna que transforma telemetria o SLO en estat comunicat.

[Obre la font original · status.notifications.service.gov.uk](https://status.notifications.service.gov.uk)

[53] Google SRE · Alerting on SLOs

Estats Units · Documentació tècnica · 2018 · Fitxes: E2, G3

Desenvolupa alertes per consum de pressupost d'error amb diverses finestres i exposa dificultats en serveis amb poc trànsit. No és una especificació de pàgina d'estat; la traducció a estats comunicats és disseny proposat.

[Obre la font original · sre.google](https://sre.google)